Institutionen för datavetenskap
Department of Computer and Information Science

Examensarbete

Att vara där – designaspekter av ett VR-system för användning i en arkitektpraktik

Peter Sköld

2002-08-07

LIU-KOGVET-D--02/05—SE



LINKÖPINGS UNIVERSITET

Att vara där
– designaspekter av ett VR-system för användning i en arkitektpraktik

Peter Sköld
Magisteruppsats
Programmet för
kognitionsvetenskap
Linköpings universitet
2002-08-07

Sammanfattning

I denna studie undersöktes designöverväganden för ett VR-system som ska stödja en arkitektonisk designprocess. Dagens användning av VR-system inom arkitektur är inte särskilt utbredd men anses vara ett stort framtida användningsområde för VR-teknik. Större delen av den forskning som bedrivs inom VR-området fokuserar på tekniken i sig. VR-system skapade i demonstrationssyfte används till att undersöka fenomen som avståndsbedömning och navigeringsförmåga i virtuella världar. Denna forskning är viktig, men är inte tillräcklig för att ge vägledning i hur man bör designa ett VR-system som ska stödja en arkitektonisk process.

Denna studie genomfördes istället som en tolkande fältstudie av ett större byggprojekt där ett VR-system användes i designprocessen. Resultatet av studien består dels av ett antal teman som beskriver hur deltagarna upplevde och interagerade med systemet. Utifrån dessa teman ges fem viktiga designöverväganden för ett VR-system som ska stödja en arkitektonisk designprocess. Slutligen ges också förslag på ett system som tar hänsyn till dessa designöverväganden. På detta sätt föreslås exempelvis att ett VR-system som ska stödja en arkitektonisk designprocess bör vara uppbyggt av standardiserad PC-teknik och erbjuda sätt att interagera modellen som efterliknar vanliga sätt att navigera i den verkliga världen, så som *cykla*, *promenera* och så vidare. Vidare bör systemet ta hänsyn till att flera användare använder det samtidigt. Denna typ av kollektiv interaktion med systemet som observerades kan beskrivas som ”baksätesåkning”. Denna form av interaktion innebär att en person sköter den direkta interaktionen med systemet samtidigt som de andra deltagarna ger önskemål om vad som ska göras i den virtuella världen.

Förord

Denna magisteruppsats utfördes som examensarbete hos Virtual Technology i Linköping AB i Linköping.

Tack till mina handledare:
Mattias Arvola, Cognitive Systems Engineering Laboratory, Linköpings universitet.
Marcus Uddman, Virtual Technology i Linköping AB.

Tack även till alla andra som givit mig värdefulla synpunkter och tips om hur en magisteruppsats skall skrivas.

Jag vill slutligen rikta ett stort tack till informanterna i denna studie.

Innehållsförteckning

1. INLEDNING 1

2. TEORETISK BAKGRUND 3

2.1. VR 3
2.2. MDI OCH DESS ANGREPPSSÄTT GENTEMOT VR 7
2.3. DESIGNMETODOLOGI 12
2.4. PROTOTYPER 18
2.5. TEORISAMMANFATTNING OCH UPPREPNING AV STUDIENS SYFTE 21

3. VETENSKAPLIG ANSATS 23

3.1. HERMENEUTIK 24
3.2. TOLKANDE FÄLTSTUDIER 25

4. PROCEDUR 27

5. TEMAN 33

6. DISKUSSION 43

6.1. METODREFLEKTION 43
6.2. DISKUSSION OM TEMAN 45
6.3. DESIGNASPEKTER 48
6.4. FRAMTIDA FORSKNING 51

7. REFERENSER 53

1. Inledning

Virtual Reality (VR) är ett relativt nytt fenomen som uppmärksammats mycket i media och underhållningsbranschen de senaste åren. Termen Virtual Reality myntades 1989 av Jaron Lanier som tidigare hade ingått i en forskningsgrupp vid NASA och sedan startat VPL, det första företaget som lanserade VR-system kommersiellt. Vad som är nytt och spännande med VR är dess immersiva egenskap, det vill säga egenskapen att omsluta användaren i en datorgenererad värld som till en viss grad uppfattas som en riktig värld.

Arkitektur uppfattas vara en av de stora möjliga applikationsdomänerna för VR-teknik, men användningen av VR inom arkitektur är inte särskilt utbredd. En tänkbar orsak till detta är att VR-tekniken fortfarande är dyr och kräver en särskild kompetens som ännu inte är så utbredd. En annan rimlig orsak exemplifieras av Campbell & Wells(1994, s 2):

”VR has been proposed as a useful new tool for architects and designers. It is recognized that most of these benefits (and subsequent use of VR by the design professions) will occur only after further advancements of the technology. This iterative cycle of use, assessment, redesign, and use results in tools which are better suited to the job. The method of redesigning tools by observing how they are used is a common one among ergonomists and human factors professionals […].”

Ökad kunskap om hur ett VR-system kan användas i en arkitektonisk process och hur ett sådant system bör utformas är viktiga frågor. Dels är det viktigt för industrin som utvecklar VR-tekniken och dels för arkitekter som strävar efter att utveckla sina processer vad gäller design och kommunikation av denna design i kontakter med kunder.

Det övergripande syftet med detta arbete var att undersöka hur ett VR-system kan användas i en arkitektonisk process. Denna förståelse kom att ligga till grund för att identifiera designöverväganden för ett VR-system som ska stödja arkitekter i deras arbete. Studien bedrevs som en fallstudie av ett större byggprojekt i Linköping.

Arbetet bestod av följande moment:

Litteraturstudie av VR. Syftet var att penetrera området och ta tillvara erfarenheter från tidigare arbeten.

Litteraturstudie av arkitektur och designmetodik. Målet var att underlätta förståelsen för hur arkitekter arbetar och hur en arkitektonisk process ser ut.

En Empirisk studie i form av en tolkande fallstudie som involverade en beställare av en 3D-modell av ett större byggprojekt och det arkitektkontor som anlitats av denna beställare för det aktuella byggprojektet. Metoden och dess underliggande filosofiska antaganden beskrivs närmare i kapitlet om den vetenskapliga ansatsen. Därefter följer en presentation av resultat i form av teman samt en diskussionsdel.

Att med utgångspunkt från litteraturgenomgången och den empiriska studien besvara denna studies frågeställning: *”Vilka är de avgörande designövervägandena för ett VR-system som ska stödja en arkitektonisk designprocess?”*

2. Teoretisk bakgrund

Den teoretiska bakgrunden till denna studie består av flera delar. Den första delen behandlar VR. Därefter följer ett avsnitt om människa-datorinteraktion (MDI) och dess Angripssätt gentemot VR. Slutligen presenteras ett avsnitt som behandlar designteori med fokus på arkitektur och ett avsnitt om prototyper.

2.1. VR

VR är en akronym för Virtual Reality (virtuell verklighet). Denna term är egentligen motsägelsefull eftersom den gör anspråk på att röra sig om någonting verkligt samtidigt som det är något virtuellt. En alternativ term som istället börjat användas är VE – Virtual Environment (virtuell miljö/omgivning). Denna term har flera fördelar eftersom den även inbegriper modeller av miljöer och objekt som inte har någon motsvarighet i verkligheten. I detta arbete kommer dock fortsättningsvis att använda begreppet VR eftersom det är en etablerad term som används flitigt.

Det finns mängder av tekniska definitioner av VR (se exempelvis Steuer 1992, Slater & Usoh 1995, Nilsson 2000, m.fl.), och det går att urskilja tre gemensamma komponenter ur dessa:

Datorgenererad bild: Omgivningen i en VR-applikation genereras av en dator. Omgivningen finns representerad i datorn som tredimensionella objekt.

Interaktion i realtid: Bilden som visas genereras i realtid. En förinspelad film är alltså inte VR. När man rör sig i en virtuell värld (till exempel med hjälp av en mus eller joystick) så ska bilden uppdateras därefter.

Immersion: Immersion kan beskrivas som en känsla av att vara närvarande i, eller omgiven av, den virtuella världen. Genom att ta på sig en huvudburen display (*Head mounted display - HMD*) så tar den genererade bilden upp hela synfältet och stänger ute den "riktiga" världen.

Dessa komponenter rör sig alla efter en skala. Den datorgenererade bilden kan ha varierande grad av upplösning. Uppdateringshastigheten av bilden kan variera, men en vanlig frekvens att sträva efter är 30 bilder i sekunden. Detta kan jämföras med uppdateringshastigheten hos en vanlig TV som är 25 bilder i sekunden. Graden av immersion kan variera med olika typer av displayer, alltifrån en vanlig datorskärm (låg grad av immersion) till HMD:s och VR-kuber (ett kubiskt rum där bilder projiceras på samtliga ytor). Förutom olika typer av displayer påverkar även interaktionstekniken graden av immersion. Att interagera med en VR-värld där man kan gripa tag i objekt med hjälp av en specialgjord handske (*cyberglove*) antas öka graden av immersion jämfört med om samma interaktion enbart sker med en konventionell datormus.

Det finns mängder av olika typer av VR system och de kan grovt klassificeras utifrån vilket teknik som används:

Desktop VR - VR på persondator. Denna form av VR har på senare tiden blivit allmänt accepterad och betraktas av forskare bland annat på grund av sin tillgänglighet som ett mycket intressant område. Interaktionen sker vanligen med hjälp av mus och/eller tangentbord.

Projection VR - VR på storbildsskärm. Skillnaden mot föregående typ av VR är att bilden visas på en större skärm, vanligtvis med hjälp av en eller flera projektorer som projicerar upp bilden på en stor projektionsduk.

Immersive VR - Immersiv VR. Till denna form av VR hör HMD:s och VR-kuber. Till omslutande VR-system så brukar man också använda någon typ av positionsbestämning så att bilden uppdateras efter var betraktaren riktar blicken. Med hjälp av positionsbestämning kan man också använda sig av VR-handskar för att greppa objekt i den virtuella världen. För att öka graden av immersion kan man också använda sig av någon form av kraftåtermatning (force feedback) i någon form när man interagerar med de virtuella objekten.

Termen immersion är inte riktigt lika oproblematisk som den kan tyckas ovan. Begreppsförvirringen är stor och man kan urskönja två huvudsakliga ståndpunkter i litteraturen. Man kan å enda sidan som Witmer och Singer (1998) definiera immersion som ett psykologiskt fenomen där man åsyftar användarens känsla av att vara omsluten av, och delaktig i, en virtuell värld. Man kan å andra sidan, som Slater och Usoh(1995), använda en mer teknisk definition av immersion som åsyftar den utrustning som används till VR. Ett (hög-)immersivt system ska förse användaren med så mycket datorgenererad stimuli som möjligt. Begreppet immersion kommer i detta arbete avse den tekniska utrustningen och hur väl de förser en användare med stimuli från en virtuell värld.

Behovet av immersiva system och deras värde jämfört med icke-immersiva system för olika uppgifter har debatterats mycket (Stuart 1996). Förespråkarna menar att immersionen medför en mycket naturligare interaktion med datorn än något annat människa-datorgränssnitt. Detta borde leda till bättre resultat för en mängd olika uppgifter. Ett sådant antagande implicerar också att en hög grad av immersion också ger en hög grad av närvarokänsla. En vanlig definition av närvarokänsla (*presence*) är: *”the subjective experience of being in one place or environment, even when one is physically situated in another”* (Witmer & Singer, 1998, s. 225). Detta är framförallt önskvärt i simulatorer av olika slag, där man vill kunna göra bedömningar och utföra handlingar som i den riktiga världen. Slater och Usoh (1995) hävdar att immersion kan leda till en känsla av närvaro men det är inte troligt att graden av närvaro är en linjär funktion av graden av immersion. Detta förmodas delvis bero på att olika individer kräver olika sensoriska data för att skapa sig en representation av världen.

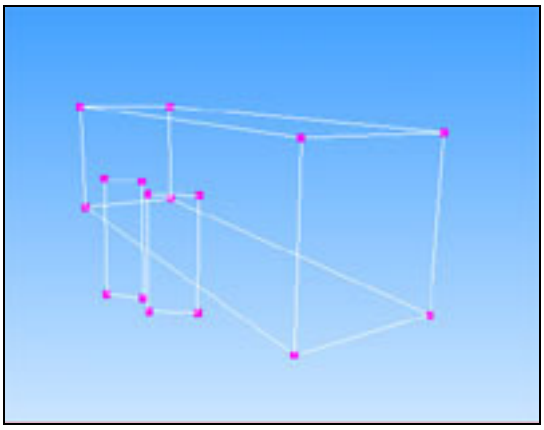
Graden av immersion är rimligen inte det enda som påverkar graden av närvarokänsla. Witmer & Singer menar att närvarokänslan i hög utsträckning påverkas av graden av engagemang (*involvment)*. En användare upplever engagemang när denne fokuserar på meningsfulla aktiviteter och händelser i en VR-värld. När en användare distraheras av aktiviteter utanför VR-världen så sjunker graden av engagemang och således också känslan av närvaro.

Den förväntade fördelen gentemot traditionella datorgränssnitt är alltså att VR erbjuder en hög grad av närvarokänsla. En VR-applikation erbjuder på så sätt en användare att uppleva en miljö virtuellt. Detta är mycket användbart när man vill kunna uppleva miljöer som är svårtillgängliga och/eller farliga att vistas i, eller som ännu inte existerar. Exempel på det

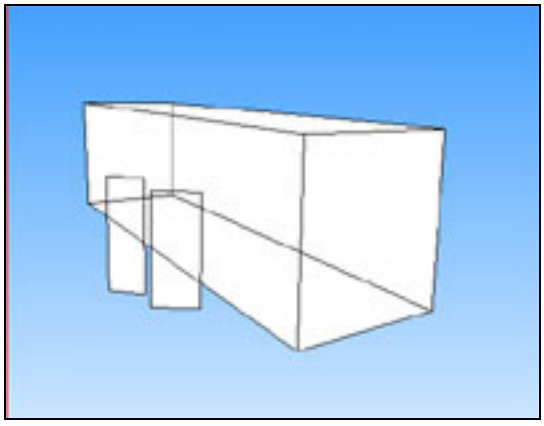
förra kan vara rymdsonder och kärnkraftverk och exempel på det senare är byggprojekt av olika slag.

Att skapa en VR-applikation
Det finns flera olika tekniker att bygga upp VR-världar på. Självklart finns det också en uppsjö av programvaror på marknaden som varierar i pris och prestanda. Valet av teknik för skapandet av en VR-applikation är beroende på hur denna applikation är tänkt att användas. Om den värld som ska skapas är stor och innehåller många objekt är det vanligt att använda *texturerade polygonmodeller*.

En polygonmodell består i grunden av CAD-data, punkter i specifika koordinater som binds samman med linjer. Med dessa linjer och punkter som underliggande struktur skapas polygoner (ytor). Objekt i en sådan modell består alltså av ett antal ytor, ungefär som en modell av kartong. En yta kan ges individuella egenskaper som färg och material (glansig, matt osv.). Den resulterande ”kartongmodellen”, kan sedan kompletteras med texturer (se figur 1). En textur är en bild som tagits med en kamera eller skapats i ett bildredigeringsprogram.



a



b



c

figur 1

Tre olika vyer av samma underliggande geometriska modell:
a, punkter sammanbundna med linjer
b, polygoner
c, texturerade polygoner

Att interagera med en VR-applikation
Förutom en underliggande geometrisk modell så behöver man också ett sätt att navigera och interagera med modellen. Modellen betraktas genom en (virtuell) *kamera* som förflyttas i modellen. Denna kamera har, förutom en specifik position och riktning, ett objektiv som bestämmer betraktningsvinkel. Om betraktaren bär en HMD med stereoskopisk display (en bildskärm för varje öga) så används två kameror som skickar var sin bild till respektive öga.

Den specifika teknik man använder för navigation i en VR-applikation kallas för *rörelsemodell*. Till Desktop-VR använder man oftast mus och tangentbord för att navigera i världen. I omslutande VR-system så använder man oftast positionsbestämning i kombination med någon form av mus (*3D mus* eller en så kallad trollstav).

En vanligt förekommande rörelsemodell inom desktop-VR, som i detta arbete kommer kallas ”gång/bilåkning”, erbjuder användaren att med hjälp av en mus röra sig efter ett plan i modellen. Detta plan utgörs ofta av specifik geometri i modellen som definierats som mark (väg, golv osv.). Detta plan måste inte vara helt platt eftersom rörelsemodellen känner av variationerna i höjdläge. På så sätt kan man exempelvis vandra uppför trappor och sluttningar istället för att bara gå ”igenom” dem.

2.2. MDI och dess angreppssätt gentemot VR

Termen människa-datorinteraktion, mer känt under akronymen MDI, definierades i mitten av 1980-talet (Preece 1994). MDI avser ett tvärvetenskapligt forskningsområde som bland annat innefattar datalogi, psykologi och antropologi. I fokus för forskningen står design, evaluering och implementation av interaktiva datorsystem samt studier av de fenomen som omger dem (ibid., sid. 7).

MDI är en svensk översättning av den engelska termen *human-computer interaction* (HCI). Utöver dessa termer förekommer också en hel mängd andra, beroende på kontext. *Människa-maskininteraktion* (MMI) och *human factors* (HF) är exempel på sådana.

Inom MDI ser man VR som ett mycket intressant forskningsområde, eftersom det innebär ett helt nytt sätt att interagera med en dator. Vilka är möjligheterna? Vilka är de allvarliga begränsningarna? Vilka tänkbara applikationsområden finns det? VR som forskningsområde är inte särskilt väl definierat, men låter sig ändå undergå någon form av kategorisering efter specifika intresseområden. Inledningsvis kan man göra följande uppdelning:

1. Forskning om VR-tekniken i sig.
2. Forskning om VR som applicerats i en verksamhet, exempelvis produktutveckling.
3. Forskning där VR-teknik används som en del i metoden.

Den första och andra kategorin är nära förknippade med varandra. Ofta tenderar studier inom den andra kategorin att faktiskt ha mer med den första kategorin att göra än den andra. Detta beror helt enkelt på att användningen av VR ännu inte är särskilt utbredd (Nilsson 2000). I brist på befintliga verksamheter där VR används studerar man istället konstgjorda verksamheter med olika applikationer skapade i demonstrationssyfte.

Den tredje kategorin ovan är en växande del av VR som forskningsområde. VR-laboratoriet vid Linköpings Universitet används t.ex. i stor utsträckning till att utföra olika experiment av skilda slag. Oftast rör det sig om studier av perception där man bland annat använder sig av 3D-audio och stereoskopiska displayer (se exempelvis Fang 1999).

Alexander Nilsson (2000) påpekar i sin rapport ”Virtual Reality – forskning i Sverige” att det i stora drag saknas en tradition av vetenskapliga metoder kopplade till VR som forskningsområde. Han konstaterar att mycket av VR-forskningen, åtminstone i Sverige, har vuxit upp kring en persons eller en institutions intresse i att koppla VR till sin övriga verksamhet. Frånvaron av etablerade metoder för forskning inom VR gör det naturligt att utnyttja den egna disciplinens angreppssätt för att studera VR. Således kan man finna VR-forskning med metoder från vitt skilda områden som ergonomi, människa-dator interaktion, psykologi, sociologi och lingvistik. Nilsson konstaterar dock också att det absoluta flertalet av verksamma forskare inom VR-området har en naturvetenskaplig bakgrund. Forskningen inom VR-området är alltså nära kopplad till de domäner där tekniken är tänkt att användas. Jonasson (1995) delar upp VR-applikationer i sex olika kategorier:

- Utveckling, formgivning och konstruktion

- Övning
- Inlärning
- Simulering
- Styrning av objekt i den reella världen
- Underhållning

En mer komplex uppdelning som också tar hänsyn till den forskning som bedrivs görs av Nilsson (2000). Denna uppdelning kan till vissa delar tyckas godtycklig och kan nog kanske inte ses som helt uttömmande. Dessutom överlappar dessa kategorier ofta varandra. Nilssons uppdelning ger dock ändå en bra bild av bredden av VR som forsknings- och användningsområde, och uppdelningen som görs här baseras på hans arbete.

Konstruktion, produktion och design

Detta område behandlar produktutveckling i olika former med hjälp av VR. VR-miljön utnyttjas främst till informations- och kommunikationshjälpmedel inom verkstadsindustrin och byggnadsbranschen. Det finns också ambitioner att använda systemet som ett interaktivt designverktyg under skapandeprocessen. Forskningen inom denna kategori fokuserar främst på hur VR används som informations- och kommunikationshjälpmedel. Dessa studier, liksom merparten av all VR-forskning, är ofta av en positivistisk natur där man undersöker hur olika variabler i VR-miljön (grad av immersion, typ av interaktion osv.) påverkar användarnas uppfattning av, och interaktion med, densamma. Det finns dock enstaka studier som med vidare perspektiv studerar tillämpningen av VR i en arkitektektonisk process. Som exempel kan nämnas Peter Fröst och Peter Warrens från Lunds tekniska högskola som genomförde en studie av en *'[...]collaborative design of laboratory layouts using VR (Cave-technology) as a tool integrated into the concepts of Process Architecture.'*(Fröst & Warren 2000, s. 1). Studien beskriver hur en VR-modell framgångsrikt kunde användas i en deltagande design av ett kemilaboratorium.

Utformandet av virtuella miljöer

Ett bakomliggande syfte med VR är att möjliggöra en så naturlig interaktion med ett datorsystem som möjligt. Med naturlig menas här en interaktion som i hög utsträckning liknar den interaktion som sker i kontakt med riktiga objekt. En boll som kastas mot en vägg i VR-världen bör studsa tillbaka mot användaren. Bollen bör kunna fångas med hjälp av användarens hand och helst ska han eller hon kunna känna bollens struktur och tyngd. Kortfattat bör ett sådant VR system ge användaren feed-

back till så många sinnen som möjlig. Detta är ett område där man främst bedriver någon slags grundforskning om VR. Den största delen av litteraturen inom detta område beskriver hur olika uppsättningar av VR-tekniker (både mjuk- och hårdvara) stödjer mänsklig perception. De applikationer som studeras är ofta olika typer av demonstrationsprojekt, avsedda att sprida kunskap om VR och att göra reklam för dess möjligheter. *Immersion* är ett huvudbegrepp inom denna forskningsgren.

VR för träning och lärande

Intimt förknippad med föregående kategori är VR för träning och lärande. Flygsimulatorer har länge använts inom det militära området och med hjälp av VR-teknik har simulatorerna blivit mer naturtrogna och användbara. Man kan till exempel snabbt och enkelt variera variabler i pilotens omgivning för att undersöka hur information bör presenteras för att inte orsaka kognitiv överbelastning (Vince 1993). De begrepp som flitigt används inom denna gren av forskningen om VR är *närvarokänsla* och *engagemang*.

Virtuella fleranvändarmiljöer

En spännande möjlighet med VR är att låta flera användare, med var sin uppsättning av VR-utrustning, samtidigt deltaga i och interagera med en virtuell värld. Detta ställer stora krav på tekniken, men även på design av modeller för interaktion mellan deltagarna och VR-miljön och interaktion deltagarna emellan. Inom detta område har det gjorts en del studier där flera användare tillsammans ägnar sig åt olika typer av problemlösning i en delad virtuell värld. Ett begrepp som används i detta sammanhang är närvaro på distans (*telepresence*).

Vetenskaplig visualisering

Med hjälp av VR-teknik kan forskare få möjlighet att visualisera stora datamängder på en mängd olika sätt. Man kan på så sätt studera allt ifrån komplexa molekyler till flöden i gasturbiner och strömningar i glaciärer.

Underhållning, konstnärliga projekt och marknadsföring

Denna kategori innehåller en ständigt växande mängd applikationer. I underhållnings branschen skapar man produkter (spel, filmer osv.) som resultat av forskning snarare än att i sig vara underlag för forskning. Forskningsvärlden har nu börjat att i sin tur använda dessa applikationer till forskning. Som exempel kan nämnas Interactive Institute i Malmö som är ett multidisciplinärt nyskapande forskningsinstitut som verkar inom området för digitala medier. Institutet forskar i gränslandet mellan konst, teknik, vetenskap och företagande. På deras webbplats

(http://space.interactiveinstitute.se/) kan man läsa om ett projekt som bedrevs där våren 2001. Projektet handlade om att utveckla ett integrerat designverktyg för arkitektmodellering och VR simulering baserat på en plattform för datorspel (Half-Life).
Den första domänen som listades ovan - *Utveckling, formgivning och konstruktion*, innehåller den typ av applikationer som är i fokus för detta arbete. För att uppnå en förståelse för hur ett VR system bör utformas för denna domän så behövs kunskap om vad det innebär att utveckla och formge något. Nedan följer ett stycke om designteori som handlar om just detta.

2.3. Designmetodologi

Design (från latinets *designare*, att visa med tydliga markeringar, utpeka, föreställa, utpeka i förväg, vara förutbestämd) är att hantera problem gällande artefakters utformning, tillverkning och användning (Lundequist 1995).

Design är ett samlingsbegrepp för olika typer av design. För att närmare specificera vad en designer gör så kan man ange ett prefix, exempelvis: industri-, grafisk- eller arkitektonisk (*architectural*-) design. Gemensamt för alla designverksamheter är att de är framtids- och handlingsorienterade, och syftar till att få fram produkter med hjälp av modellering och simulering. I likhet med VR som forskningsområde så är design och produktutveckling ett vetenskapligt problemområde dit forskare från olika discipliner och praktiker från olika fackområden har sökt sig. Således är det inte heller här frågan om en sammanhållen akademisk disciplin.

Syftet med designteoretisk forskning är enligt Lundeqist att ”[...] *jämföra olika designyrken och designsituationer med varandra, via fallstudier som dels möjliggör tester av de centrala begreppens användbarhet för klargörande av viktiga företeelser, dels kan jämföras inbördes vad gäller fallens likheter och skillnader, deras familjelikhet. Därför fokuseras numera intresset på likheter och skillnader i tänkande och metod mellan olika designyrken.”*

Designteori består enligt Löwgren & Stolterman (1998) av kunskap som kan frigöra designers från förutfattade meningar och från fastlåsta föreställningar om hur designprocesser kan och bör utföras. Designteori syftar också till att skapa nya förutsättningar för design, skapa nya och annorlunda förebilder, visa på goda exempel och skapa övergripande förståelse för skapandets villkor.

Forskningsgenerationer och teman

Den moderna designteorins framväxt kan beskrivas i tre generationer som med lite olika fokus har en egen syn på vad design är och vad en designer egentligen gör. En mycket kort beskrivning av dessa ges här av: designern som objektiv expert, designern som pedagog och designern som reflekterande praktiker.

Designern som objektiv expert

Designteorin som vetenskapligt område anses ha sitt ursprung i början av 1960-talet. Utmärkande för första generationens designteori är att den var

preskriptiv snarare än beskrivande och förklarande. Design sågs som en problemlösningsprocess, där problem borde lösas med hjälp av en uppdelning av ett ursprungsproblem till ett antal delproblem, och där processen i dess helhet borde indelas i etapper efter mönstret analys-syntes-utvärdering-beslut.

Problemet med detta synsätt är att det förutsätter en förutsättningslös analys av projektvillkoren. Detta förfaringssätt fungerar inte på alla typer av problem som en designer ställs inför. Designuppgifter faller nämligen vanligen under den grupp av problem som kallas *elaka problem*(från engelskans *wicked problem*). Dessa problem är komplexa och har ingen klar koppling mellan mål och medel, eftersom förståelsen av problemet växer fram ur försöken att lösa det.

Designern som pedagog

Eftersom designprocessen uppenbarligen inte fungerar enligt den första generationens tro på matematiskt-logiskt grundade metoder för design så tog forskningen en ny riktning i början av 1970-talet. Man fann att en designer inte börjar med en förutsättningslös analys, utan med att ta fram lösningsförslag, vilket i sig är ett sätt att få kunskap om utformningsproblemet. Man började nu se på designprocessen som en växelverkan mellan designerns lösningsförslag och brukares uppställda kriterier. Detta är en iterativ, dialektisk process där både lösningsförslagen och kriterierna gradvis förfinas. Denna generation såg Designern som en pedagog som kan frigöra brukares idéer och krav.

Designern som reflekterande praktiker

I slutet av 70-talet börjar man fokusera mer på designerns tänkande. Man fick klart för sig att design handlar om en speciell form av tänkande. Stora delar av den kunskap som en designer besitter är underförstådd och kontextuell. Det som är typiskt för en designers yrkesutövning är *reflektion i handling* (ett växelspel mellan det tekniskt-rationella tänkandet och det intuitiva, erfarenhetsgrundade och skapande tänkandet.) och *dialogen mellan designern och uppgiften*. En forskare som ofta nämns som en förgrundsgestalt inom denna inriktning, och inom modern designteori i stort, är Donald Schön (se exempelvis Jönsson & Andersson 1999, Löwgren & Stolterman 1998, Gedenryd 1998).

De generationer som presenterades ovan har gradvist avlöst varandra. Det är dock inte så att allt det som en tidigare generation kommit fram med har förkastats av påföljande generation. Varje generation kan definieras utifrån vad som fokuserades. Beroende på fokus så växte olika forsk-

ningsteman fram. De tidigare generationerna tillät ett enda tema att dominera. Numera ses däremot dessa teman som olika aspekter av design och designprocessen, som betingar varandra. Det är dessa teman som nu utgör ett övergripande forskningsprogram för området (Lundequist 1995):

- Utveckling av normativa och deskriptiva modeller för designprocessen.
- Analys av hur designproblem är uppbyggda.
- Fallstudier av autentisk designverksamhet.
- Systematisk reflektion kring design vad gäller teori och praktik.

Designmetodik inom arkitektur

Problemet med att beskriva en process är att varje del av processen måste förklaras för sig. Beskrivningen breder ut processen så att det är möjligt att se varje delprocess för sig. Tyvärr framstår då processen som mer sekventiell än den egentligen är. Detta är viktigt att ha i åtanke när man studerar beskrivningar av processer i allmänhet och de beskrivningar som följer här i synnerhet.

Enligt Campbell & Wells (1994) så kan designprocessen inom arkitektur brytas ner till följande faser:

1. schematisk design
2. designutveckling
3. presentation och utvärdering
4. uppförande av detaljplan och konstruktionsdokument
5. budgivning
6. administration av uppförandet av byggnaden.

Under fasen för schematisk design försöker man etablera den allmänna karaktären för byggnaden man vill designa. I denna fas hittar man grundläggande designfrågor och de första designbesluten tas. Under designutvecklingsfasen utvecklar man en beskrivning av karaktären och syftet med hela projektet. Den tredje fasen, presentation och utvärdering, utgörs av en iterativ process som går ut på att förslag presenteras för en klient, ”review board”, eller design jury. Det är i denna fas som designbeslut fastslås. När designen väl är godkänd av de berörda parterna utarbetas detaljer och konstruktionsdokument. Dessa dokument är ofta en kombination av ritningar och skrivna specifikationer som fungerar som en beskrivning av vad som ska byggas. Denna beskrivning släpps sedan för budgivning då en byggare ska väljas. Den sista fasen handlar om att administrera och övervaka konstruktionen av byggnaden.

Till denna beskrivning bör ett par saker förtydligas. Processen ser inte exakt likadan ut för alla arkitekter/arkitektkontor, men Campbell & Wells beskrivning av processen visar dock på bredden av uppgifter och verksamheter som är involverade. Beskrivningen visar också att arkitekter inte jobbar i ett vakuum. Det är viktigt att ha en kontinuerlig konversation med beställare och beslutsfattare. Detta innebär att arkitekten måste kunna externalisera sina idéer så att de kan förstås av andra.

En mer generell beskrivning som gäller all form av design och produktutveckling ges av Lundequist (1995) som menar att det egentliga designskedet indelas i tre faser i en återkopplingsslinga. Den inledande, konceptuella fasen följs av en system- eller huvudfas och avslutas med en detaljeringsfas.

Problemhantering

Design handlar inte om problemlösning i någon större utsträckning. De flesta designproblem kan inte representeras eller brytas ner på klassiskt maner. De flesta designproblem kan inte lösas - utan bara behandlas. (Lundequist 1995, Schön 1991).

Problemlösning i sin enklaste form handlar om att, givet en uppsättning operationer förändra en befintlig situation till en önskad situation. Denna strategi fungerar utmärkt till den klass av problem som kan kallas *mjuka problem*. Exempel på sådana problem är att ta sig genom en labyrint. I en labyrint vill man ta sig från en startposition (befintlig situation) till ett mål (önskad situation) genom att välja rätt väg (operationer som i det här fallet är ”gå höger” och ”gå vänster”). På en abstrakt nivå kan man se detta som att man bygger upp ett sökträd där rotnoden är startpositionen i labyrinten. Från rotnoden förgrenar sig sökträdet genom att man går höger eller vänster i första vägskälet. Från dessa noder förgrenar sig trädet ytterligare tills man antingen kommer till en återvändsgränd eller att man hittar ut ur labyrinten. Alla typer av problem har dock inte ett enda klart definierat mål. Problem som har flera möjliga lösningar kan man kalla för *hårda problem*. Om problemet till en början inte har något klart definierat mål överhuvudtaget så definieras det som ett *elakt problem.*

Att designa ett hus är ett problem som svårligen kan kallas för ett mjukt problem. Ett hus kan byggas upp från ett stort antal material på en mängd olika sätt. Detta innebär att man har ett potentiellt oändligt antal operationer att använda sig av. Huset kan sedan få ett oändligt antal utformningar, vilket innebär att målet kan se ut på ett oändligt antal olika sätt. Ett designproblem skulle alltså kunna ses som ett elakt problem. En ”lösning” av ett designproblem innebär således både en successiv avgräns-

ning och en samtidig definition av en problemrymd som i början är oklart avgränsad.

Modellvärldar och reflektion i handling

Design handlar enligt Schön om en konversation mellan designern och situationen. Denna konversation bygger på en *reflektion i handling* som går ut på att designern genom att utföra en handling ställer frågor till situationen och sedan lyssnar till svaren genom att reflektera över den nya situation som uppkommit.

Denna reflektion i handling kräver ett medium där handlingar kan utföras - en *modellvärld* (*virtual world*, i Schöns egna termer). En modellvärld är en skapad representation av den riktiga världen som är av intresse för designern. Inom arkitektur är skissen ett vanligt förekommande medium för reflektion i handling. I en skiss kan arkitekten rita och prata om sina handlingar (*moves*, som Schön kallar dem). Eftersom nya streck i en skiss visar upp kvaliteter och relationer som inte fanns i skissen innan så kan dessa handlingar (ritande av strecken) fungera som en slags experiment.

”In his virtual world, the practitioner can manage some of the constraints to hypothesis-testing experiment which are inherent in the world of this practice. Hence his ability to construct and manipulate virtual worlds is a crucial component of his ability not only to perform artistically but to experiment rigorously.” (Schön 1991, s. 157).

En modellvärld behöver inte vara något så konkret som en skiss. Att sitta och samtala om en framtida fotvandring kan också ses som att agera i en modellvärld. Detta medium - prat, har helt andra egenskaper, inneboende styrkor och svagheter, jämfört med skissen. En skiss är beständig och man kan plocka fram den långt efter att den gjordes. Samtalet om vandringen kan visserligen finnas kvar i minnet hos deltagarna, men minnet förändras och förvanskas med tiden. Båda dessa medier tillåter att handlingar kan utföras på mycket kort tid. Ett hus kan ”byggas” i skissen med några snabba linjer. Två mil kan avverkas av en fotvandring med enbart några få ord (”först går vi över åsen och sedan följer vi floden 7 kilometer motströms.”). Handlingar i dessa medier är också i högsta grad reversibla. Man kan börja på en ny skiss eller sudda bort de streck som gjordes för att skapa den nya byggnaden. Man kan välja en annan väg i fotvand-

ringen (”Näe, vi går söderut istället”). För att dra nytta av ett visst medium som modellvärld så krävs det att man förstår vilken typ av handlingar som stöds. En modellvärld kan bara fungera som kontext för ett experiment om resultatet av en handling i modellvärlden motsvarar resultatet i den riktiga värld som ”avbildas” i modellvärlden.

För att dra nytta av användandet av en skiss som modellvärld så måste designern lära sig behärska mediet. Det grafiska mediet har sin egen tradition, språk och notation (se Gedenryd 1998 för en utförlig redogörelse). Precis som alla andra medier så har det grafiska mediet inneboende begränsningar som man bör ta hänsyn till. Det är exempelvis svårt att med en skiss fånga hur mycket en byggnad kostar att uppföra, kvalitén på byggnadsmaterial osv.

Val av medium beror till stor del på den designfråga som designern jobbar med för tillfället. Vanliga medier för arkitekter är arbets- och presentationsskisser, bildkollage, diagram, CAD-ritningar och skalmodeller av olika slag. Dessa medier har alltså sina egna styrkor och begränsningar. Om man vill se hur en tänkt byggnad kommer smälta in i den befintliga omgivningen så kan ett bildkollage vara till stor hjälp. Om man däremot snabbt vill generera ett antal idéer om hur en våning bör utformas så kan användandet av skisser vara att föredra.

Det är fler faktorer än designfrågor som bestämmer val av medium. Eftersom varje medium har sina unika egenskaper så måste man som betraktare ha åtminstone rudimentära insikter om detta medium för att ha något utbyte av experiment i denna modellvärld. När en arkitekt vill delge någon en konceptuell design, så krävs det att denna person också behärskar detta medium. Arkitekter är exempelvis tränade i att kunna ”läsa” en tvådimensionell ritning och skapa sig en tredimensionell förståelse av densamma. För en lekman är detta dock inte någon lätt uppgift.

Att välja rätt medium och representationssätt är alltså av yttersta vikt för designaktiviteter. Detta gäller både för behandling av designproblem och för kommunikation av en design. Centrala begrepp i det här sammanhanget är modeller och prototyper som presenteras närmare i nästa avsnitt.

2.4. Prototyper

Enligt Houde och Hill (1997) avser termen prototyp något som skapas för att representera ett stadie av en design under utveckling och för att utforska olika designalternativ. Ofta är dock det som ska designas komplext och det kan vara svårt eller omöjligt att skapa prototyper av hela designen med alla dess aspekter och kvaliteter. Att skapa en prototyp som fokuserar på de aspekter man vill undersöka är en svår konst och att kommunicera dess begränsade syfte för en publik är en viktig del av dess användning.

Lundequist (1995) menar att prototyputveckling innebär upprättande av en begreppslig modell över ett problemområde, samt representation av denna modell i olika medier, t. ex. ritningar, skisser, skalmodeller och diagram.

En prototyp kan betraktas som en särskild typ av modell. Termen modell och system hör ihop. System står för den del av verkligheten som skall granskas och modell för representationen av denna del. En modell är i sig ett system vilket innebär att en modell är ett system som avbildar ett annat system. (Gustafsson m.fl. 1982).

Gustafsson beskriver tre karakteristiska egenskaper hos en modell:

1. En modell är en begränsad representation av de relevanta aspekterna på den del av verkligheten som definierats som system.

2. Det är syftet med modellen, användningen, som styr utformningen.

3. Att en modells validitet bara kan utvärderas utifrån dess syfte.

Modellens syfte är att besvara en problematik. För relationen mellan en modell och det system som avbildas gäller att modellen endast är ”sann” relativt det system som avbildas. Det finns många olika typer av modeller varav de vanligaste är *ikoniska*, *analoga* och *symboliska* modeller. Ikoniska modeller är avbildningar i annan skala av verkligheten. Som exempel kan nämnas kartor och skalmodeller. Analoga modeller använder en specifik egenskap hos modellen för att ge information om en annan egenskap hos det avbildade systemet. Exempelvis kan färg på en ritning an-

vändas för att uttrycka ett materials egenskaper. Symboliska modeller slutligen, uttrycker systems egenskaper genom symboler. Exempel på detta är kopplingsscheman och ER-diagram.

Det som särskiljer en prototyp från en modell är att en prototyp används till att avbilda ett framtida system emedan en modell även kan användas till att avbilda delar av en förgången eller samtida verklighet.

Prototyper som ett verktyg för kommunikation

Att kontinuerligt involvera användare är ett viktigt sätt att skapa förtroende mellan användare och designer. Att tillsammans med en användare utvärdera och/eller utforma en prototyp kan väcka användarens intresse och engagemang. Användaren kan se framstegen och kan prata direkt med designern. Dessutom kan användaren också se hur hans eller hennes kommentarer och önskemål påverkar och formar designen (Beyer & Holtzblatt 1998).

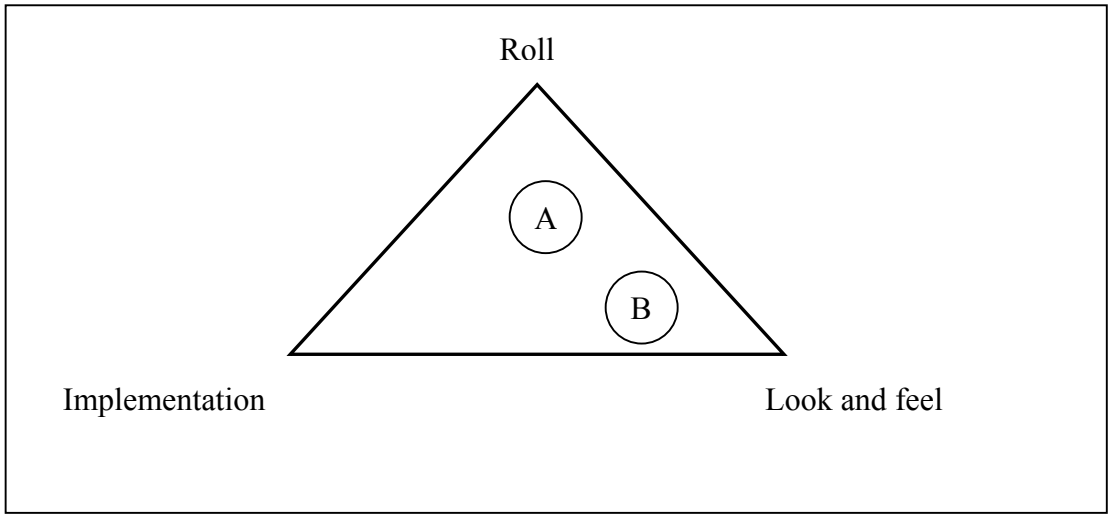
Det finns dock vissa risker förknippade med modellanvändning, eftersom en modell är fattig på information jämfört med det som den representerar. En modell är således en förenkling av den verklighet som den representerar och det är därför inte säkert att den fungerar enligt sitt syfte. Därför måste den valideras genom att man undersöker om den ger en godtagbar beskrivning av det representerade systemets egenskaper, dvs. testar modellens relevans för sitt syfte (Gustafsson 1982).

Det sätt på vilket vi talar och tänker om prototyper påverkar dess användning. Houde och Hill(1997) menar att den rådande terminologin för prototyper, åtminstone inom MDI, fokuserar på kvaliteterna hos prototypen i sig, inte på det som prototypen är tänkt att representera eller hur den ska användas. Dessa termer anspelar ofta på vilket verktyg som användes för att skapa prototypen, eller hur pass mycket prototypen återger av den tänkta produktens utseende eller funktionalitet. Exempel på sådana termer är ”Director-prototyp” (en prototyp skapad i programmet Macromedia Director), och lo-respektive hi-fi prototyper (prototyper med låg respektive hög detaljeringsgrad i något avseende). Dessa termer kan vara distraherande av flera anledningar. Verktyg kan användas på många olika sätt och säger inte nödvändigtvis något om prototypens egenskaper. Vidare behöver en hög detaljeringsgrad inte vara någon säker indikator på hur ’färdig’ en produkt är.

Prototyper som ett verktyg för utvärdering av design

Prototyper kan användas för att representera och utvärdera olika stadier av en design. Att kunna kommunicera prototypens begränsade syfte till dess publik är mycket viktigt. Prototypens fokus avgörs av de viktigaste designfrågorna. Prototypens publik kan exempelvis vara de tänkta användarna av den slutliga produkten, beställaren av produkten eller organisationer av olika slag.

Houde och Hill (1997) föreslår en modell för prototyper som syftar till att hjälpa designers att dela in designproblem i tre klasser av designfrågor som var och en kan gynnas av en egen typ av prototyp. Deras modell består av en triangel som representerar en tredimensionell rymd som motsvarar viktiga aspekter av design av en artefakt (se figur 2). De tre dimensioner som ingår i modellen är roll, look and feel och implementation. Den första dimensionen, roll, avser artefaktens roll i en verksamhet. Look and feel avser hur en användare upplever artefakten. Den tredje och sista dimensionen handlar om artefaktens uppbyggnad.



figur 2. *Houde och Hills:s modell av prototypkategorier. En markör kan sättas i triangeln som representation för en prototyp. Om syftet med prototypen är att undersöka vilken roll en artefakt ska ha för en användare så hamnar markören i den övre delen av triangeln (A). Om den samtidigt används för att undersöka en användares upplevelse så hamnar markören mitt emellan punkten längst upp och punkten längst till höger (B).*

2.5. Teorisammanfattning och upprepning av studiens syfte

Som nämndes i inledningen till denna uppsats så var det övergripande syftet med detta arbete att undersöka hur ett VR-system kan användas i en arkitektonisk process och att utifrån denna förståelse identifiera design-överväganden för ett VR-system som ska stödja en arkitektonisk design-process.

För att göra detta krävs de grundläggande kunskaper om VR som presenterats ovan. Centralt för VR är termerna immersion och närvarokänsla. Avsnittet om MDI studier av VR syftade till att dra nytta av de iakttagelser som har gjorts (och att undvika gamla fallgropar). Genomgången av designmetodik gav en bild av hur designers i allmänhet och arkitekter i synnerhet arbetar. Framförallt beskrevs ett ramverk av Donald Schön som förklarar design i termer av att utföra handlingar i en modellvärld. En 3D-modell kan beskrivas som en prototyp. Därför gavs också ett avsnitt som handlar om prototyper och ett ramverk för att klassificera dessa.

Detta tjänade som teoretisk bakgrund till denna studie som söker besvara frågeställningen:

”Vilka är de avgörande designaspekterna för ett VR-system som ska stödja en arkitektonisk designprocess?”

3. Vetenskaplig ansats

I inledningen av detta arbete gavs ett citat som förtjänar att upprepas:

”VR has been proposed as a useful new tool for architects and designers. It is recognized that most of these benefits (and subsequent use of VR by the design professions) will occur only after further advancements of the technology. This iterative cycle of use, assessment, redesign, and use results in tools which are better suited to the job. The method of redesigning tools by observing how they are used is a common one among ergonomists and human factors professionals.” Campbell & Wells(1994, s. 2)

Svårigheten att få fram användbara VR-applikationer för design och visualisering av arkitektur bottnar alltså till stor del i att dessa applikationer inte studeras i sin kontext i tillräckligt stor utsträckning. Som framkom i avsnittet om VR så innebär bristen på befintliga verksamheter där VR används att man istället studerar ”artificiella verksamheter” med olika applikationer skapade i demonstrationssyfte. Denna typ av forskning är utan tvekan viktig. Det är intressant att undersöka hur variabler som synfältets storlek, bildens upplösning och uppdateringshastighet påverkar avståndsbedömningen i en VR-värld. Men denna typ av kunskap säger oss egentligen inte mycket om hur ett VR-system för arkitekter ska utformas. Den säger oss framförallt inte någonting om vilken form av aktiviteter som ett sådant system ska stödja. Vilka brukskvaliteter ett sådan system ska ha.

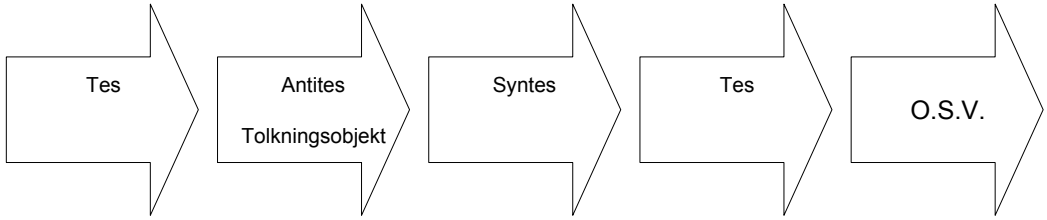
Detta arbete presenterar en tolkande fältstudie som är kvalitativ snarare än kvantitativ. Tolkande fältstudier grundar sig på en hermeneutisk syn på kunskap om verkligheten. Denna kunskap kan enbart uppnås genom sociala konstruktioner som språk, medvetenhet, delade uppfattningar, dokument, verktyg och andra artefakter (Klein och Myers, 1999).

Nedan följer här en redogörelse för begreppen hermeneutik och tolkande fältstudier.

3.1. Hermeneutik

Historiskt sett har hermeneutiken varit nära relaterad till texttolkning men har sedan utvecklats till en vetenskaplig teori som har präglats av sin historia inom humanvetenskaper såsom antropologi och etnologi. Numera används hermeneutiken som vetenskaplig metod även inom psykologi och pedagogik där den kännetecknas av sitt studieobjekt, av innebörden av de frågor som ställs och av arten av den kunskap som söks (Sjögren 1997, Starrin och Svensson 1995)
Hermeneutiken är intresserad av att synliggöra mänskliga handlingar och företeelser i sina sammanhang där begrepp såsom förförståelse och tolkning spelar en nyckelroll för att skapa denna förståelse.

Betydelsen av en handling fås genom *tolkning*. Denna tolkning görs med bakgrund av tidigare kunskap om den som utför handlingen och den kontext vari handlingen utförs. Denna tidigare kunskap benämns *förförståelse*. Till förförståelsen hör också de teoretiska ramverk som ligger till grund för en studie. De tolkningar en forskare gör utgör sedan en del i den nya förförståelse som ligger till grund för nya tolkningar. Hela tiden görs en kritisk prövning som gör att man med systematik och försiktighet fokuserar på och fångar in det som är det väsentliga, det som gestaltar individen i dens sammanhang. Med kritisk prövning menas att forskaren ifrågasätter tolkningarnas rimlighet samtidigt som han/hon söker nya tolkningar. Den tolkning som är rimligast eller i bästa fall är den enda möjliga antas och skapar därmed en ny förståelse. Detta kallas den *dialektiska processen* (se figur 3).



figur 3 *Den dialektiska processen.*

Hermeneutiken är en relativistisk och holistisk vetenskapsteori som utgår från att all mänsklig förståelse uppnås genom att växla mellan att beakta de av varandra beroende delarna och den helhet den formar. Relationen mellan förståelsen av helheten och delarna är cirkulär. Delarna belyses

utifrån helheten som i sin tur bestäms av de ingående delarna. Detta kallas för den hermeneutiska cirkeln.

Vad gäller datainsamlingsmetoder så begränsas inte dessa av det hermeneutiska metodperspektivet mer än att man ska använda sig av de regler som gäller för respektive metod. Vad som är viktigt att tänka på är att man väljer den eller de datainsamlingsmetoder som är bäst lämpade för att berika tolkningsbakgrunden till vald frågeställning och att de håller en inbördes samstämmighet. Observeras bör också att hermeneutiken inte bortser från kvantitativa datainsamlingsmetoder utan använder dessa i samklang med kvalitativa metoder.

3.2. Tolkande fältstudier

Tolkande fältstudier är ett samlingsnamn på två olika metoder för tolkande forskning: tolkande fallstudier och tolkande etnografi. Den principiella skillnaden mellan dessa båda metoder är den tid som forskaren spenderar på fältet och graden av involvering med de individer som ingår i studien (Klein och Myers 1999). Studien som presenteras i detta arbete ska ses som en tolkande fallstudie eftersom tiden som spenderades med deltagarna var relativt liten.

Klein och Myers (ibid.) presenterar sju principer för utförandet av en tolkande fallstudie. Dessa principer ska inte ses som några byråkratiska regler som på mekanisk väg kan appliceras på alla studier. Snarare måste varje forskare själv välja hur dessa ska appliceras på varje enskild studie.

1. *Den fundamentala principen för den hermeneutiska cirkeln.*
   Denna princip är den mest grundläggande och är en explicit koppling till hermeneutiken som ligger till grund för metoden. Den hermeneutiska cirkeln är fundamental för de övriga principerna.

2. *Principen för kontextualisering.*
   Tolkande fallstudier kräver att man tar hänsyn till och kritiskt reflekterar över den historiska och sociala bakgrunden till undersökningsmiljön. Detta för att ge den tänkta åhöraren eller läsaren kontexten och förståelse för den situation som beskrivs.

3. *Principen för interaktion mellan forskare och deltagare.*
   Det är nödvändigt att kritiskt reflektera över hur det insamlade materialet är socialt konstruerat genom interaktionen mellan fors-

kare och deltagare.

4. *Principen för abstraktion och generalisering.*
   De två närmast föregående principerna fokuserar på att varje studie är unik. Kunskapen som uppnås är specifik för, och delvis skapad av, denna studie. Principen om abstraktion och generalisering handlar om att relatera denna specifika kunskap till mer generella koncept.

5. *Principen för dialogiskt resonemang.*
   Ännu en explicit koppling till hermeneutik. Denna princip poängterar medvetenhet om möjliga motsägelser mellan tidigare kunskap som vägleder undersökningsdesignen och data. Forskaren får inte vara främmande för att byta teoretiskt ramverk om motsägelserna inte går att eliminera.

6. *Principen för multipla tolkningar.*
   Denna princip behandlar egentligen samma problematik som den föregående. Den insamlade datan behöver inte bara vara motsägelsefull gentemot den förförståelse forskaren har. Den kan också vara inbördes motsägelsefull. Det är viktigt att vara medveten om att olika deltagare ofta har tolkat samma händelse på olika sätt. Detta kan jämföras med vittnesmål där olika vittnen ofta har var sin version av samma händelse.

7. *Principen för misstänksamhet.*
   Det är viktigt att vara medveten om möjliga förvanskningar i de utsagor som samlas in från deltagarna.

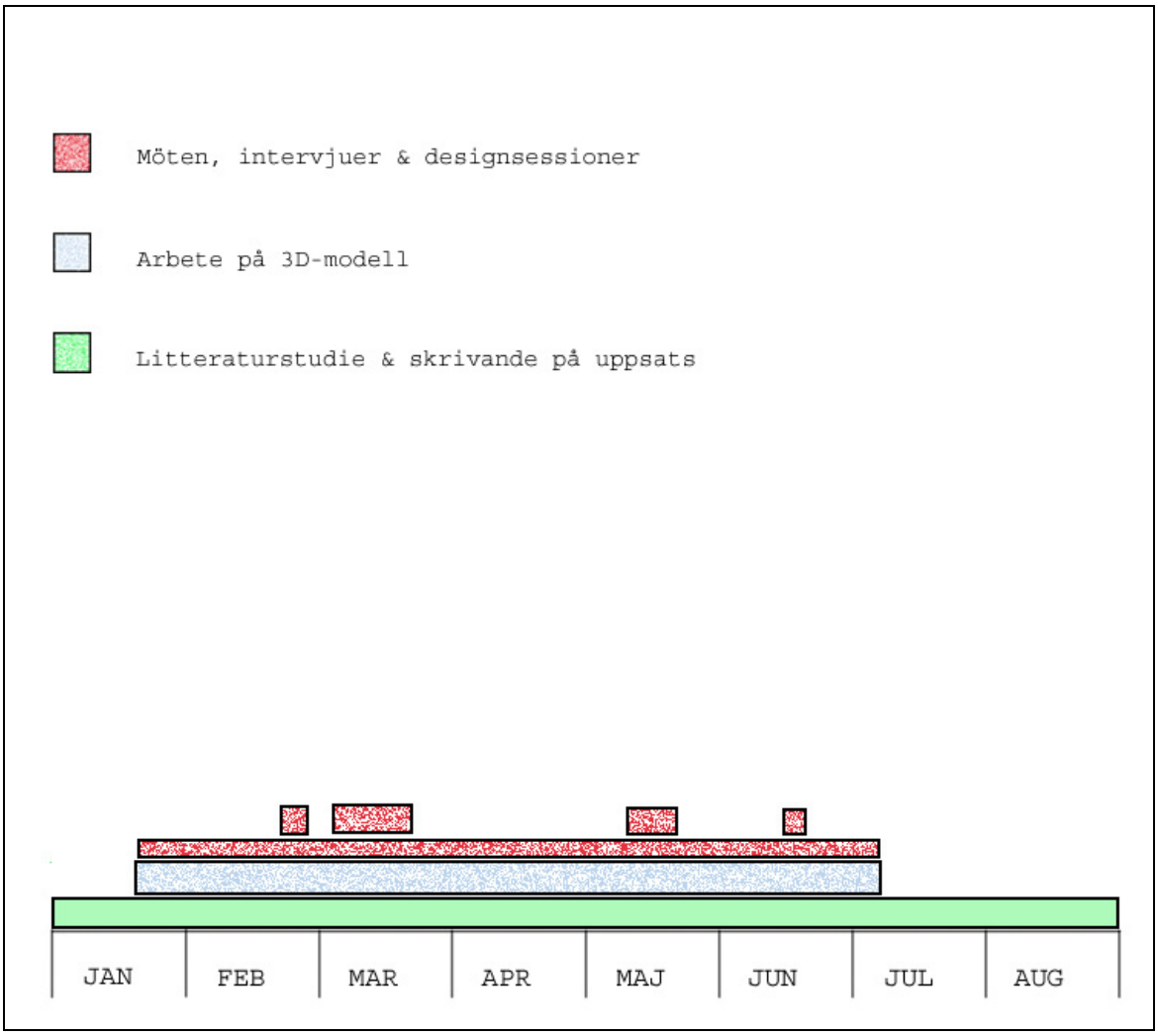
4. Procedur

Genom Virtual Technology i Linköping AB (VT) fick författaren till detta arbete möjligheten att arbeta med ett projekt som byggde på att en kund till VT ville ha en 3D-modell som ett steg i marknadsföringen av ett byggprojekt. Vad som skulle gestaltas beskrevs på en övergripande nivå i en specifikation. Primärt skulle ett antal nya byggnader och den befintliga omgivningen i området modelleras. Vidare skulle viss interiör i ett av de nya husen modelleras. Syftet med modellerna för beställaren var primärt att marknadsföra projektet ut mot kund. Ett underliggande mål för författaren till detta arbete var givetvis också att undersöka hur arkitektbyrån kunde använda sig av modellen internt och i samarbete med beställaren.

Kontakt etablerades med arkitektkontoret som fått i uppdrag att rita de nya byggnaderna. Ett intimt samarbete utarbetades med den ansvariga arkitekten i form av intervjuer, samtal och designsessioner. Dessa aktiviteter genomfördes genom ett antal besök hos arkitektbyrån och oräkneliga telefonsamtal, e-post och fax. Ofta var beställaren till projektet med, men inte alltid. Vid några möten och på de två designsessioner som genomfördes så användes en bandspelare för att spela in allt som sades. Dessa inspelningar transkriberades senare som underlag för vidare analys. Under hela projektets gång fördes en fält-log där allt som hände skrevs ner. Fältloggen fungerade på så sätt som stöd för minnet vid sammanställningen av denna rapport. I fältloggen gjordes under arbetets gång också kontinuerliga reflektioner över arbetet, vilket visade sig vara mycket värdefullt till den slutliga analysen av de data som samlats in.

Detta arbete baseras på vad som hände under aktuellt projekt under tidsrymden januari – augusti 2001.

Nedan följer en kort beskrivning av hur projektet framskred. Detta görs i åtanke av de principer som Klein och Mayer (1999) föreslår för forskande fallstudier. Principen om kontextualisering säger att läsaren ska få en så rik inblick som möjligt i den verksamhet som studeras. Vidare kan denna beskrivning ge en inblick i hur den kunskap som presenteras är socialt konstruerad genom interaktionen mellan forskare och deltagare. figur 4 beskriver projektets gång på en mycket övergripande nivå.



figur 4 *En översikt av projektet.*

Möte med beställaren

Det första mötet med beställaren resulterade i en kravspecifikation som utmålade vad som skulle rymmas inom projektet. I stora drag handlade det om att de nya byggnaderna och den direkta omgivningen skulle modelleras exteriört. Vidare skulle viss interiör modelleras i ett av de nya husen.

Förutom ett antal presentationsskisser hade en skalmodell av de nya byggnaderna tidigare utarbetats av arkitektkontoret. Denna modell, byggd i trä och plexiglas, visade en tidig konceptuell design av området: ”*Att höra [entreprenören] och se de vackra byggnaderna gör att man får lust att krypa in i den pyttelilla, underbart vackra arkitektmodellen [...]*” (Citat ur en dagstidning som behandlade det aktuella byggprojektet).

Det fanns flera tänkbara målgrupper för modellen. Dels var den tänkt att användas i marknadsföringen gentemot presumtiva hyresgäster. En grupp av potentiella hyresgäster var unga, växande företag inom IT-branchen. Tanken var att denna grupp skulle uppskatta en VR-modell eftersom det är en ”ny och häftig teknik”. Dels skulle den också kunna användas som beslutsunderlag för beslutsfattare så som stadsplanerare och politiker. Modellen var tänkt att fungera som komplement till de övriga representationssätt som fanns utarbetade – inte som någon ersättning för dessa.

Möten med beställaren hölls kontinuerligt under projektets gång. Dels för att kontrollera om modellen utvecklades till belåtenhet och dels för att diskutera potentiella användningsområden för den. Vi några tillfällen deltog även personer som skulle arbeta med marknadsföringen av byggprojektet, däribland en webbmaster.

Möte med arkitekten

Arkitekten som användes som kontakt visade sig vara mycket intresserad av att pröva nya metoder för att kunna utveckla designprocessen i allmänhet och interaktionen med beställaren i synnerhet.

Vid första mötet med arkitekten insamlades en mängd data i form av skisser, planritningar och CAD. Vi beslutade oss för att jobba iterativt med datormodellen. Med jämna mellanrum skickades bilder av arbetet upp till arkitekten som kunde ge kommentarer och önskemål.

Planerad workshop

Tanken var att tillsammans med beställaren och några deltagare från arkitektbyrån genomföra en workshop om VR-modeller. Till detta utarbetades två teman som utgångspunkt för diskussionen. Dessa teman

upplösning och *fokus*, beskrevs i ett dokument som sändes ut till de tänkta deltagarna en vecka innan mötet. Workshopen kunde inte genomföras som planerat eftersom arkitekterna fick förhinder. Ett möte med beställaren och en medhjälpare till honom kunde dock genomföras. För att exemplifiera de teman som valts ut användes två 3D modeller som skapats i tidigare projekt av Virtual Technology. Dessa teman diskuterades sedan vidare i förhållande till den aktuella modellen som vid det här laget hade en väl uppbyggd exteriör och ett kontorsplan i ett av husen.

Designsessioner

Den första designsessionen ägde rum i början av mars och den andra i början av maj. Deltagare vid dessa tillfällen var, förutom författaren till detta arbete, beställaren och den ansvariga arkitekten. Sporadiskt deltog också andra arkitekter som var mer eller mindre involverade i projektet. Syftet med dessa sessioner var dels att bedöma hur bygget av 3D-modellen framskred men också att utvärdera byggnadernas design. Vid båda sessionerna togs ett flertal designbeslut av den ansvariga arkitekten och beställaren.

Arkitektkontoret där designsessionerna ägde rum var ganska litet sett till storleken. Det var utformat som ett fritidshus där sammanlagt 10-12 arkitekter jobbade samtidigt. En medförd dator med 3D-modellen och programvara för att visualisera den kopplades till en 21” skärm som var placerad på ett bord i ett hörn av kontoret. Detta arrangemang utgjorde en begränsning med tanke på hur många som kunde vara med och interagera med modellen på samma gång. Samtidigt kunde sessionerna utföras i relativ avskildhet, utan att behöva störas av de andra som arbetade i lokalen vid dessa tillfällen.

Den direkta interaktionen med 3D-modellen sköttes under den första designsessionen av författaren till detta arbete. Vid den andra designsessionen var det huvudsakligen den ansvariga arkitekten som kontrollerade mus och tangentbord. För interaktion med 3D-modellen användes två olika rörelsemodeller: ”gång/bilåkning” och ”flygning”. För dessa båda navigeringstekniker användes musen som redskap. Utöver dessa båda rörelsemodeller kunde man också interagera med modellen med hjälp av tangentbordet och på så sätt ta sig till förutbestämda positioner, bestämma nuvarande position m.m. Med den förstnämnda rörelsemodellen kunde man röra sig ett mark- eller våningsplan i modellen. Dessutom kunde man röra sig i höjdled så att man kunde följa markplanet, men på godtycklig höjd i modellen. Detta gjorde att man kunde ”gå” runt husen i takhöjd. Vidare kunde man vinkla vyn så att betraktningsvinkeln blev snett uppåt/nedåt. Den andra rörelsemodellen,

flygning, erbjöd användaren att flyga runt i modellen. Denna teknik innebar att rörelsen i modellen blev mjuk och smidig utan att ta hänsyn till markplanet. Att flyga genom modellen upplevdes som svårare än att gå, mycket beroende på att man inte kunde uppnå ett ”viloläge”, utan hela tiden rörde sig i modellen.

Analys

Till skillnad från en traditionell positivistisk studie så tog analysen i princip sin början redan innan den första data hade börjat samlas in. Inom hermeneutiken spelar begreppen förförståelse och tolkning en nyckelroll för att skapa den förståelse man är ute efter. Betydelsen av en handling fås genom *tolkning*. Denna tolkning görs med bakgrund av tidigare kunskap om den som utför handlingen och den kontext vari handlingen utförs.

Den första insamlade datan i form av transkriptioner och anteckningar organiserades i *kategorier*. En kategori definieras här som en betydelsefull enhet som grundats i insamlad data. I enlighet med principen om den hermeneutiska cirkeln relaterades dessa kategorier till varandra och till den helhet som dessa kategorier bildar. Kategorierna förändrades, förfinades och omorganiserades under studiens gång då nya kategorier tillkom från ytterligare datainsamling.

I följande kapitel presenteras tre teman som växt fram ur kategorier som på ett eller annat sätt är starkt relaterade till varandra.

5. Teman

Här presenteras tre övergripande teman som var och en presenterar ett antal centrala kategorier som är nära förknippade med varandra. Det första temat, *abstraktion*, behandlar hur abstraktionsnivån på modellen uppfattades. Det andra temat, *politiska aspekter*, är reflektioner kring hur man vill kunna sätta restriktioner på hur en användare ska tillåtas interagera med VR-modellen. Främst handlar det om att försöka styra användarens uppmärksamhet och upplevelser. Det tredje och sista temat, *interaktion och närvarokänsla,* är det största temat och är uppdelat i ett antal underkategorier.

1) Abstraktion
2) Politiska aspekter
3) Interaktion och närvarokänsla
   - att vara där
   - att åka i baksätet
   - att söka vyer och stöd för skisser

I presentationen av dessa teman kommer korta utdrag användas. Dessa utdrag är hämtade ur transkriptioner från de möten och designsessioner som hölls under tiden för denna studie. I utdragen så avser betäckningarna *A*, *B* och *F* arkitekten, beställaren respektive författaren till detta arbete.

Det första temat: *abstraktion*

Arkitekten anser att man måste fatta ett avgörande beslut vad gäller detaljrikedomen när man bygger en 3D-modell av ett arkitektoniskt projekt:

> *”Man står ju, man hamnar ju direkt i ett läge där man säger antingen eller liksom [...] Det är ju abstrakt fortfarande, det gör ju inga anspråk på att förklara någonting. [...] Börjar man rita mer detaljerat så börjar folk fråga ’men vad är det där?’. Börjar ställa krav på någonting som inte finns.”*
>
> **utdrag 1**

Den ansvarige arkitekten i detta projekt föredrog alltså en hög grad av abstraktion än att försöka uppnå fotorealism. Detta gäller framförallt objekt/miljöer som befinner sig på ett tidigt stadium av design. Beställaren är dock inte odelat positiv till den höga abstraktionsnivån på främst de ’nya’ husen i modellen. Han vill gärna att fasaderna ska få

någon form av karaktär. Detta för att det ska väcka intresse hos potentiella kunder när modellen används i marknadsföringssyften. Beställaren inser dock också fördelar med en hög abstraktionsnivå när man ska visa modellen för olika beslutsfattare som stadsarkitekter och liknande:

> *”När man ska visa för stadsarkitekten och dom här... bara skala, ungefär hur det gestaltar sig.”*
>
> **utdrag 2**

Ett annat skäl att bibehålla en hög grad av abstraktion är att det är svårt att uppnå fotorealism i miljöer som innefattar många objekt. En VR-modell av en miljö, exempelvis en lägenhet, kan i realiteten sällan göras komplett så att den utgör en fullständig matchning med det fysiska objekt den söker avbilda. Detta beror på framförallt två faktorer, ekonomiska begränsningar och begränsningar hos mediet. De ekonomiska begränsningarna gör att man inte kan arbeta på en modell under obegränsad tid. Om man tittar på ett vanligt rum i en lägenhet och försöker räkna antalet objekt man kan urskilja så märker man snart att det rör sig om en ansenlig mängd. Dessa objekt har inte bara en utsträckning i rummet, utan har också sin egen färg, form och struktur. Golvet har en viss struktur, väggarna med eventuella tapeter en annan. Lägg därtill alla lister, el-uttag, skåpsdörrar och dörrhandtag som oftast är uppbyggda av många individuella delar som i sin tur har sina egna fysiska egenskaper som skiljer sig från de andra. Denna komplexitet tar tid att modellera och man måste sätta en gräns för hur noggrann man ska vara. Begränsningarna hos mediet gör att man inte kan låta en modell ha för hög komplexitet om man ska kunna manipulera det i realtid. Alltså måste man bestämma sig för en lämplig detaljnivå, som kan ge betraktaren tillräckligt med information för att få något utbyte av modellen, samtidigt som det inte tar för lång tid att implementera och som resulterar i objekt som kan manipuleras i realtid.

Det är inte heller säkert att en hög upplösning hos modellen är kvalitativt bättre än en modell med låg upplösning. Detta kan exemplifieras av ett projekt som bedrevs av Virtual Technology under sommaren och hösten 2000. Ett byggföretag skulle visa en VR-modell över ett planerat bostadsområde under uppbyggnad för en fokusgrupp. Tidigt under visningen kom frågan *”Ska balkongerna verkligen se ut sådär?”*. En representant från byggföretaget förklarade då att den exakta utformningen av balkongen ännu inte var klar, utan att balkongerna i modellen skulle ses som representationer för balkongernas läge och ungefärliga

utsträckning. Efter någon minut kom en ny fråga: *”Det var hemskt vilka fula balkongräcken, ska de se ut sådär över hela området?”*
Uppenbarligen är det svårt att bortse från något som så påtagligt faktiskt finns där i 3D-modellen. Balkongerna i modellen var texturerade med ett slags ”typiskt” balkongräcke. Det är möjligt att man skulle kunna dra bort uppmärksamheten från dessa balkongräcken genom att inte texturera dem alls, utan låta balkongerna se ut som ”kartonger”, något som har en form och utsträckning, men som i övrigt inte har några särskiljande egenskaper. På så sätt skulle man kunna göra det explicit att de bara är representationer av ett objekt och inte någon exakt återgivning. Hur balkongerna såg ut i byggföretagets 3D-modell visas av **bild 1** och ett abstraktare alternativ av dessa visas i **bild 2**.



bild 1. *texturerade balkonger*



bild 2. *otexturerade balkonger*

Detta exempel visar hur en för låg grad av abstraktion drar uppmärksamheten från det som är i fokus för modellen. En av arkitekterna som fick se 3D-modellen för det projekt som beskrivs i detta arbete var mycket irriterad över att 'asfalten' var väldigt rutmönstrad och väldigt olik riktig asfalt. Om asfalten istället representerades av en färg, så trodde han inte att den skulle uppfattas som lika störande.

Däremot var de inblandade överens om att den befintliga omgivningen borde återges med så hög grad av detaljering som möjligt. Denna är oftast väldigt viktig för att utvärdera en design. I detta projekt valde arkitekten att utnyttja en strategi som de tidigare använt sig av på arkitektbyrån. I många tidigare projekt hade man skapat kollage från den befintliga omgivningarna tillsammans med skisser och bilder från eventuella modeller av det som ska byggas. På detta sätt kan man få en i det närmaste fotorealistisk bild av en design. Arkitektbyrån hade sedan en tid tillbaka använt sig av ett 3D-modelleringsproram, MicroStation, för detta ändamål. De modeller som skapas i MicroStation är tämligen detaljerade, men lämpar sig inte för realtidssimulering utan medger endast statiska vyer som renderas utifrån angiven kameraposition. En sådan bild kan ta upp till ett par minuter att rendera.

Bilder togs från 3D-modellen där den befintliga miljön var modellerad med hög detaljeringsgrad tillsammans med abstrakta representationer av de nya byggnaderna. Med hjälp av ett fotoredigerinsprogram redigerades de nya byggnadernas fasader och resultatet var en bra bild av hur miljön förändrades. På detta sätt kan man exempelvis relativt snabbt utvärdera flera olika alternativ på fasader med mycket hög upplösning. Den självklara begränsningen med detta förfaringssätt är att man bara kan se en vy åt gången och således saknar 3D-modellens största styrka, att i realtid vandra omkring i modellen. Huruvida detta alltid ska ses som en nackdel behandlas under nästa tema: politiska aspekter.

Det andra temat: *politiska aspekter*

Att bara kunna se en (förutbestämd) vy åt gången kan i någon mening anses vara en begränsning för en beställare eller beslutsfattare. För en arkitekt kan det dock vara ett naturligt sätt att gestalta en design där fokus hamnar på det som arkitekten vill ska vara i fokus. Ett vanligt sätt för en arkitekt att presentera sin design är genom att skapa bilder (se Laseau 1989 för en historisk överblick). Dessa bilder kan vara i form av skisser vilket är vanligt i den tidiga fasen av designen. Senare i processen kan också bilder med hög upplösning användas, framförallt i presentationssyfte. Dessa bilder kan som i fallet ovan vara kollage som involverar bilder tagna från platsen där den nya byggnationen ska stå. Dessa bilder kan tydligt beskriva relationerna mellan den nya bebyggelsen och omgivningen. Genom att noggrant välja ut olika vyer kan arkitekten fokusera på de egenskaper och relationer som han vill framhäva. På så sätt kan man också undvika att fokusera på detaljer som av någon anledning kan uppfattas som kontroversiella, eller som helt enkelt inte är designade ännu. Om den nya designen exempelvis innebär att en viss byggnad blir skymd, så kan man undvika att skapa vyer där detta blir uppenbart, och kanske till och med kunna få det att verka som att problemet inte alls finns. Häri ligger ett intressant politiskt problem. En arkitekt vill naturligtvis ha kontroll på hur dennes design presenteras. Samtidigt vill en betraktare få en så fullständig och ”sann” bild av designen som möjligt.

En interaktiv 3D modell erbjuder en användare att röra sig fritt i designen vilket gör det betydligt svårare att styra upplevelsen. Troligen skulle det hypotetiska problemet ovan med den skymda byggnaden snabbt bli uppenbart om någon ville undersöka saken genom att vandra omkring i 3D-modellen. Arkitekten skulle visserligen kunna sätta olika restriktioner på hur man kan röra sig i modellen. Risken med ett sådant förfarande är dock att modellen kan upplevas som alldeles för begränsad.

Det tredje temat: *Interaktion och närvarokänsla*

Upplevelsen blir betydligt starkare om en användare själv på ett direkt sätt kan interagera med systemet. Denna effekt är möjligen inte så långvarig, men den är mycket tydlig. I detta projekt visade arkitekten initialt en tydlig rädsla inför interaktionen med modellen. Under den första designsessionen ombads han navigera i modellen med hjälp av musen, varvid han svarade:

> *”Nej, det kan jag inte göra. Då blir det härdsmälta (skratt)”*
>
> **utdrag 3**

Detta tyder på en stor osäkerhet gentemot detta medium, och bottnar i detta fall i stor utsträckning i ovanan att använda en dator till annat än att skriva och läsa e-post och andra dokument. Under den påföljande designsessionen var det dock huvudsakligen arkitekten som skötte den direkta interaktionen med modellen.

Att vara där

Att röra sig i en 3D modell medger aktiviteter som inte direkt stöds av skisser och stillbilder. 3D Modellen är dynamisk vilket gör att betraktaren kan ”röra sig” i modellen och se på objekt från olika perspektiv. Detta kan även, åtminstone delvis, uppnås genom att göra skisser från flera olika vyer. Arkitekter är tränade på att tolka bilder, skisser och ritningar, och kan mentalt röra sig i den miljö som en skiss gestaltar. Detta innebär dock inte att de lika lätt kan gestalta detta för en utomstående genom att använda skisser.

En skiss är statisk på så sätt att det är svårt att få en känsla för hur det känns att ta sig från en plats i skissen till en annan. En traditionell skalmodell medger en form av interaktion såtillvida att man kan gå runt den och betrakta den från olika vinklar, men man befinner sig fortfarande *utanför* modellen. Man är inte där – i modellen. Att navigera i en 3D modell kan ge betraktaren en känsla av att *vara där* som en skiss, ritning eller skalmodell inte kan ge.

Genom att ’åka bil’ genom 3D-modellen så upptäcktes det att man inte kunde se en viss byggnad eftersom den skymdes av en ny byggnad.

A. ”*Man ser ju från den här vägen att det är ju väldigt mycket skymt. Ska vi gå, åka en gång till där?”*

B. ”*Ja just det, titta in där i den där öppningen va?”*

B & F . *”ja”*

A. *”Ja nu ser man att, det vore ju kul att se det där huset bakom”.*

utdrag 4

Detta exempel visar också att interaktionsmodellen med VR-världen bör stödja en naturlig navigering. Med naturlig navigering menas här den metafor som används i VR-systemet. Det var genom att ”åka bil” på en befintlig väg i modellen som problemet med den skymmande byggnaden upptäcktes. Hade man istället navigerat genom att flyga runt i modellen på hög höjd så hade kanske inte problemet upptäckts:

A. *”Det är ingen som sitter i helikopter, det är helt omänskligt. Vi ska inte bluffa här, varken för oss själva eller för nån annan va.”*

utdrag 5

Ett annat exempel på detta kommer från en 3D modell av ombyggnaden av en infart till Linköpings Universitet. Genom att ”åka omkring” i denna modell uppfattade man problem med en korsande cykelväg. När man åkte förbi övergången för cykelvägen så förstod man att man omöjligen skulle upptäcka cyklister som kom från vänster sida av vägen eftersom de kom ”snett bakifrån”. Till följd av detta fick sträckningen av cykelvägen göras om så att cykelvägen kommer vinkelrätt mot vägen vid övergången (se bild 3).



bild 3. *Övergången som den manifesteras i 3D-modellen efter att den byggts om*

Att åka i baksätet

I detta projekt så användes den typ av VR-teknik som kallas Desktop-VR. Detta innebär en ganska låg grad av immersion. Fördelen med att använda Desktop-VR i jämförelse med till exempel en HMD är att flera användare samtidigt kan ta del av upplevelsen. Den rörelsemodell som användes flitigast i detta projekt var bilåkning. Detta gick till så att en av deltagarna skötte navigeringen med hjälp av musen. Snett bakom denne satt de båda övriga deltagarna och åkte på så sätt ”i baksätet” genom modellen. Interaktionen med systemet sköttes alltså rent konkret av den användare som satt med musen. Navigeringen i världen var dock en gemensam aktivitet. De två som åkte i baksätet gav önskemål till ”föraren” om hur navigeringen skulle gå till. Ett exempel på hur detta gick till gavs i utdrag 5 ovan. Ett annat exemplifieras nedan av utdrag 6.

A. ”*Nu då, det blir en fin plats vi kommer in i,* ***om du stannar där****. …en underbart spännande plats”*

B. ”*Mmm”*

A . ”*Så tittar vi lite, precis så,* ***så backar vi lite****…Nu ser man ju XXX”*

B. ”*Ja just det”*.

utdrag 6

Att söka vyer och stöd för skisser

Arkitekten söker hela tiden vyer i modellen. Han har några olika referenspunkter som han tidigare har använt för att skapa skisser. Dessa punkter vill han besöka, och han söker dessutom nya:

A. ”[…] *å sen backar vi över bron”*

F. ”*Mmm eller menar du däråt?”*

A . ”*mmm. Där någonstans.”*

A funderar och utbrister efter ytterligare navigering:

A. ”*Det där är väl en realistisk punkt va?”*

utdrag 7

Under den första designsessionen så hittas sex sådana vyer, eller *punkter*, som arkitekten också kallar dem. Dessa vill han utnyttja till att göra kollage som nämndes ovan under temat *abstraktion och upplösning.* Dessa kollage skall kunna användas i marknadsföringen av projektet, men också som underlag för vidare design:

A. ”[…] *så skulle man nästan kunna göra så att man fixerar, man väljer ut punkter. Å sen så klistrar man upp en fond bakom.”*

F. ”*ja just det. Ni menar i marknadsföring?”*

A . ”*Ja, också i en vidare diskussion om vad det är för ett slags hus.”*

utdrag 8

Senare under projektet så ringer arkitekten och vill ha stillbilder från modeller på ett av de planerade husen. Dessa bilder ska vara tagna från ett visst perspektiv och ska användas som underlag för skisser:

A. *”Jag jobbar ju i plan (planskisser), och det var längesedan jag höll på med det här (projektet). Jag har tappat greppet om 3D:n. Kan inte du ta några bilder för mig från modellen som jag sen kan skriva ut och lägga på bordet för att skissa direkt på?”*

utdrag 9

Det visade sig också senare att han inte fått så mycket hjälp av dessa bilder som väntat. Betraktningsvinkeln blev inte exakt som han ville ha den. Han tyckte att det var viktigt att själv kunna välja betraktningsvinkel.

6. Diskussion

Denna diskussion är uppdelad i tre delar. Först kommer reflektioner kring den metod som använts i detta arbete. Därefter kommer de teman som presenterades i föregående kapitel diskuteras och knytas till den teoretiska bakgrund som gavs i detta arbete. Vidare presenteras en lista med viktiga designöverväganden för ett VR-system som ska stödja en arkitektonisk designprocess, vilket var syftet med denna uppsats. Slutligen ges också förslag på framtida forskning.

6.1. Metodreflektion

Denna studie har en hermeneutisk ansats. Detta gör att det inte är möjligt att göra några generaliseringar som i en positivistisk studie. Däremot kan man relatera resultaten till den övriga forskning som har bedrivits inom området. Därutöver kan man också föra en diskussion kring vad de resultat man fått kan ha för implikationer för den frågeställning man är intresserad av.

Den bristande generaliserbarheten kan anses vara en stor nackdel med denna ansats. I inledningen av kapitlet om den vetenskapliga ansatsen gavs dock en förklaring till varför just denna ansats valdes. I korthet var förklaringen att det är viktigt att få en samlad bild av hur ett VR-system kan användas i en arkitektonisk process och att det inte på förhand gick att avgränsa vilka variabler som är vitala. Syftet med denna uppsats var att undersöka viktiga designöverväganden för ett VR-system som ska stödja en arkitektonisk designprocess. Denna frågeställning låter sig enklast besvaras genom en tolkande fallstudie.

I denna studie användes Klein och Myers sju principer för utförandet av en tolkande fallstudie. Här följer en kort redogörelse för hur dessa har använts:

Den fundamentala principen för den hermeneutiska cirkeln
Denna princip är grundläggande för de övriga principerna och så även för detta arbete. Denna princip styrde framförallt analysen av materialet som hela tiden pendlade mellan del och helhet. De första initiala kategorierna omarbetades många gånger innan nästa datainsamling tog vid. Efter denna så uppkom fler kategorier som förde nytt ljus över de gamla som delvis fick revideras eller helt enkelt gå upp i de nya och tvärt om.

Principen för kontextualisering
Projektet som ligger till grund för analysen är inte beskriven i detalj i detta arbete. Förmodligen hade det underlättat för en läsare av denna rapport om det aktuella projektet hade kunnat beskrivas utförligt. Tyvärr lät sig detta inte göras utan istället har exempel från andra projekt fått illustrera vissa viktiga poänger. I proceduravsnittet i detta arbete beskrivs miljön och deltagarna så mycket som möjligt utan att det ska vara möjligt att identifiera dessa.

Principen för interaktion mellan forskare och deltagare
Det är nödvändigt att kritiskt reflektera över hur det insamlade materialet är socialt konstruerat genom interaktionen mellan forskare och deltagare. Denna princip användes i detta fall till att författaren lät de andra deltagarna styra diskussionen och interaktionen med system i så hög utsträckning som möjligt. Det var deras uppfattningar om systemet som var intressanta – inte författarens förutfattade meningar (även om de som förkunskap hade del i hur materialet sedan tolkades).

Principen för abstraktion och generalisering
Det är inte möjligt att genom detta angreppssätt göra generaliseringar likt dem som kan göras i positivistiska studier. Däremot bör man koppla de resultat som fås till tidigare forskning och till andra teoretiska ramverk för att forma nya koncept. Dessa koncept syftar till att öka förståelsen för den verksamhet man undersökt och för att ge uppslag till framtida forskning. Ett exempel på ett sådant koncept i detta arbete är ”baksätesåkning” som beskriver hur en grupp individer tillsammans använder systemet.

Principen för dialogiskt resonemang
Ett flertal teoretiska ramverk testades mot materialet förutom de som presenteras i detta arbete. Bland annat gjordes ett försök att använda produktsemiotik i analysen av det insamlade materialet (en introduktion till detta ramverk ges av Monö 1997). Detta visade sig dock inte kunna ge något ytterligare tolkningsutrymme åt det insamlade materialet.

Principen för multipla tolkningar
Eftersom datainsamlingen i denna studie pågick under en längre tid så kunde anomalier i de kategorier som framkommit kontrolleras med hjälp av komplimenterande intervjuer och ytterligare observationer. Det är dock återigen värt att poängtera att någon form av forskartriangulering vore att föredra.

Principen för misstänksamhet
Med denna princip i åtanke så framstod de politiska aspekterna som en viktig och tämligen tydlig kategori.

6.2. Diskussion om teman

Abstraktion
VR-applikationen måste kunna stödja olika grader av abstraktion. Olika stadier av den arkitektoniska processen kräver olika grader av upplösning. I vissa situationer ville arkitekten ha en hög upplösning och i andra ville han bara ha abstrakta representationer. Denna iakttagelse har också gjorts av Campbell & Wells(1994).

Beställaren av modellen ville dock genomgående ha en hög upplösning. Detta är naturligt om man betänker att syftet med modellen från beställarens synvinkel främst var marknadsföring. Med ett sådant fokus blir behovet av hög upplösning mycket stort.

Politiska aspekter
Detta tema kan kopplas till det föregående temat om abstraktion. I utdrag 1 ges ett exempel på hur arkitekten vill styra bort betraktare av modeller från att fokusera på aspekter av designen som inte är färdigdesignade och relevanta för tillfället. Arkitekten vill inte att en betraktare av modellen ”*börjar ställa krav på någonting som inte finns”*. Detta gäller speciellt detaljer av en design som av någon anledning uppfattas som kontroversiella och som ännu inte har genomarbetats.

Närvarokänsla – att ”vara där”
Den höga graden av närvarokänsla är den avgörande skillnaden jämfört med andra medier för kommunikation och utvärdering av design i en arkitektonisk process. I detta projekt var det framförallt när rörelsemodellen gång/bilåkning som intressanta reflektioner gjordes av deltagarna. Detta har även visat sig i många andra projekt där användarna av modellen använt sig av rörelsemodeller som överensstämmer med hur man skulle röra sig i miljön på riktigt. Det var på det sättet som problemet med den korsande cykelvägen upptäcktes på den nya infarten till Universitetet, vilket beskrevs tidigare. Ett annat exempel är när ett par stadsarkitekter utvärderade en visualisering av en ombyggnad av ett

kvarter i centrala Linköping. Genom att ”promenera” i modellen upptäckte man hur man som gångare skulle tveka att gå över gatan på vissa ställen, platser som var designade just för att fungera som gångstråk.

Hur ska närvarokänslan och kopplingen till hur man i verkligheten skulle röra sig i den miljö som visualiseras kunna stödjas ytterligare? I mycket av litteraturen om VR anses detta göras genom att använda en högre grad av immersion. Detta kan ha en positiv effekt, men har som tidigare nämnts också negativa effekter i form av försvårad kommunikation och koordinering av aktiviteter i den virtuella världen. Ett sätt att öka kopplingen till en naturlig navigering i världen skulle kunna vara att skapa ett större antal specialiserade rörelsemodeller. Dessa rörelsemodeller skulle döpas efter den typ av navigering som de efterliknar. Exempel på sådana skulle kunna vara gång, bilåkning, cykling osv. Att skilja på dessa rörelsemodeller och att göra dessa skillnader explicita genom dess namngivning skulle kunna underlätta användarnas förmåga att leva sig in i situationen – att öka användarens närvarokänsla.

Verksamheten i Schöns termer

Deltagarna i detta projekt kunde mötas i en modellvärld på lika villkor såtillvida att de var alla nybörjare i mediet och fick tillsammans uppfinna ett språk och utforska vilka drag som kunde utföras. Det är troligt att detta språk kommer att utvecklas ytterligare i takt med ökad användning av systemet. Den huvudsakliga rörelsemodellen i systemet var gång/bilåkning. Denna navigeringsteknik upplevdes som mycket naturlig av samtliga deltagare och gjorde kommunikationen smidig. Uttalanden som *”Sväng vänster och backa några meter”* kunde användas istället för *”navigera till position x,y,z och rotera r grader”*. Aktiviteter i modellvärlden byggde kort sagt på verksamheter i den verkliga världen. Detta gjorde att utvärderingar av ändringar kunde göras på ett naturligt och enkelt sett. Att utföra handlingar (*moves* i Schöns termer) var i detta projekt ganska omständligt. Endast vid ett par tillfällen under designsessionerna så utfördes omedelbara förändringar i modellen. Dessa utfördes av författaren till detta arbete och tog några minuter att genomföra. Övriga förändringar gjordes före och efter respektive designsession. Detta innebar att vissa handlingar tog veckor(!) att utvärdera.

VR-systemet som prototyp

Det VR-system som användes i denna studie kan ses som en prototyp över de byggnader som planeras. Som en prototyp kan man då relatera den till den modell som Houde och Hill (1997) föreslår för att klassificera prototyper. Houde och Hill:s modell är egentligen avsedd för prototyper av interaktiva datorsystem, men borde ändå kunna användas för att analysera prototyper inom produktutveckling i allmänhet. Detta antagande är rimligt om man betänker att varje form av produkt har en *roll* för användaren, förmedlar en *känsla* till användaren, och kan *implementeras* på många olika sätt.

I huvudsak användes VR-systemet för att utvärdera designförslag. Vad som undersöktes under de designsesioner som genomfördes var aspekter som Houde och Hill kallar för *look and feel*. Produktens roll skulle kunna undersökas genom att låta användare utföra uppgifter i VR-modellen. Exempel på detta skulle vara att inom verkstadsindustrin skapa en virtuell arbetsplats där användare får utföra uppgifter. Ett VR-system kan också användas till att utvärdera implementationsaspekter. Genom att koppla uppgifter om kostnader till specifika objekt i modellen skulle man kunna räkna på energiförbrukning och dylikt. Dylika beräkningar kräver dock mycket hög beräkningskapacitet och görs oftast inte i realtid.

6.3. Designaspekter

Frågeställningen för denna studie gällde att hitta avgörande designaspekter för design av ett VR-system som ska stödja en arkitektonisk process. Utifrån de teman som diskuterats ovan presenteras här fem viktiga designaspekter som måste tas i beaktande.

1. **Modellen bör vara tillgänglig för arkitekten när han behöver den.** Systemet ska vara enkelt att använda för arkitekter och finnas tillgänglig när de behöver den, utan att behöva involvera en utomstående. Detta är just ett av de problem man har med traditionell hög-immersiv VR där man använder sig av t.ex. VR-kuber. Denna teknik är mycket dyr, svårttillgänglig och kräver särskild kompetens för att behärska.

2. **Systemet bör stödja varierande grad av abstraktion/upplösning.** Olika delar av designprocessen kräver olika grad av abstraktion. Istället för att bygga flera olika modeller kan man använda samma modell men filtrerar bort det man inte behöver för tillfället.

3. **Systemet bör erbjuda flera och enkla rörelsemodeller istället för en eller två komplicerade.** Dessa rörelsemodeller bör efterlikna, och namnges efter, dess motsvarighet i verkligheten. Exempel på sådana rörelsemodeller kan vara *cykla*, *gå* och *åka bil*. Detta för att öka involvment som ger en högre närvarokänsla och för att stödja en enklare kommunikation.

4. **Systemet bör ta hänsyn till att flera användare använder det samtidigt.** Navigeringen sker då med ”baksätesåkning”. Detta ställer krav på den utrustning som används i form av stor bildskärm, men väcker också många intressanta frågor: Hur underlättar man baksätesåkning? Blir det lättare med träning? osv.

5. **Systemet bör stödja vysökning.** Att söka vyer utgjorde en betydande del av designsessionerna i detta projekt. Denna aktivitet bör stödjas genom funktioner som ”gå till”-, ”spara”- och ”skriv ut” vyer. Dessutom bör man enkelt kunna ändra perspektiv, dvs. byta objektiv på den virtuella kameran som bestämmer vad som ska visas på skärmen.

Förslag på konceptuell design

Med utgångspunkt från de designaspekter som definierats ovan ges här ett förslag på en konceptuell design av ett VR-system som ska stödja en arkitektonisk process. Systemet som beskrivs här ska ses som en förbättring av systemet som användes i denna studie genom:

Tillgänglighet

VR-systemet måste vara billigt, stabilt och lätt att använda. Att det ska vara billigt är nödvändigt eftersom systemet inte ska ersätta något annat system utan fungera som *komplement* till de verktyg som används redan idag. De ekonomiska kraven implicerar användningen av standardiserad PC-teknik. PC-maskiner används redan idag av många arkitektkontor och innebär att steget till att använda dem i till ett VR-system inte är så långt. För att systemet ska vara användbart så måste det vara stabilt och inte alltför komplext. Genom att inte använda interaktionstekniker så som VR-handskar, trackersystem och hmd's så kan man hålla komplexiteten nere och säkra stabiliteten hos systemet (färre saker som kan missförstås och gå sönder).

Stöd för varierande grad av abstraktion och kortare designsteg

Det finns flera tänkbara metoder man skulle kunna använda för att stödja flera olika vyer med olika grad av abstraktion av samma modell. Den första och enklaste metoden att variera abstraktionsgraden är att kunna välja att visa delar av modellen med eller utan texturer.

För den andra metoden, att variera abstraktionsgraden i geometri behöver man ställa högre krav på de modeller som läses in i programmet. De flesta av de modelleringsprogram som används av arkitekter (däribland *MicroStation* som användes av arkitekterna i denna studie) innehåller bibliotek av "byggstenar" för en byggnad. Dessa byggstenar kan vara olika typer av fönster, dörrar, balkonger, trappor osv. Genom att skapa mer abstrakta varianter av dessa byggstenar så skulle man dynamiskt kunna ersätta en modells beståndsdelar med mer abstrakta varianter när man vill visa en abstraktare vy av modellen. Denna metod bygger på att man har en konverterare som klarar av att konvertera objekt från ett modelleringsprogram och läsa in i VR-systemet. Objekten bör kunna läsas in i VR-systemet i realtid. Detta för att design stegen ska bli så korta som möjligt. Det är fullt möjligt att bygga in funktionalitet för förändring (modellering) av objekt i VR-systemet i realtid, men det tillför en hög grad av komplexitet och ställer större krav användaren. Dessutom finns risken för att graden av närvarokänsla sjunker – det är inte så ofta man

promenerar omkring i ett område för att då och då dra ut väggar några meter.

Alternativ till baksätesåkning

Så fort fler än en person ska använda systemet så uppstår det fenomen som ovan går under beteckningen baksätesåkning. Detta behöver inte vara en helt igenom negativt, men kan uppfattas som något frustrerande för vissa deltagare. Ett sätt att komma ifrån detta är att stödja distribuerat användande av VR-systemet där man använder flera datorer som kopplas ihop med varandra. Detta är vanligt förekommande när det gäller datorspel. På samma sätt kan man i detta system låta varje användare interagera med ett eget system och få en representation av sig själva i världen, en s.k. avatar, som signalerar för de övriga användarna var man befinner sig. På detta sätt gör man det möjligt att arbeta tillsammans över Internet.

6.4. Framtida forskning

Ett generellt önskemål om fler fallstudier har redan framförts i detta arbete. Detta är ett bra sätt att få kunskap om hur VR-system kan användas i en arkitektonisk process och hur dessa system kan göras bättre. Ett antal designöverväganden presenterades ovan och många av dem förtjänar djupare studier.

I denna studie befann sig deltagarna på samma plats och interagerade med systemet genom baksätesåkning. Denna form av interaktion är inte unik för det system som undersöktes i denna studie utan är vanligt förekommande för många människor i en mängd olika situationer. Ett exempel är när man sitter flera personer i TV-soffan och tittar på TEXT TV. Vem är det egentligen som interagerar med systemet då? Är det den som håller i fjärrkontrollen eller den som ger önskemål om vilken sida de ska titta på? Hur kan man stödja denna form av interaktion så att alla involverade får en känsla av delaktighet och kontroll?

Vidare vore det också intressant med studier som spänner över betydligt längre tidsperioder. Kan ett system som beskrivs i denna studie användas under hela designprocessen?

Frågorna är många, men som denna studie visar så finns det användning för VR-system i den arkitektoniska designprocessen och tillfällen att göra tolkande fallstudier i denna domän lär bli fler.

7. Referenser

Beyer, H. & Holtzblatt, K. 1998. *Contextual Design: Defining Customer-Centered Systems*. Morgan Kaufmann Publishers, Inc. San Francisco, California.

Campbell, D. A. & Wells, M. 1994. *A Critique of Virtual Reality in the Architectural Design Process.* http://www.hitl.washington.edu/publications/r-94-3/. Human Interface Technology Laboratory, University of Washington, Seattle, Washington, USA. (4 jan 2001)

Fang, Chen. 1999. *Review of Human Factors Aspects of Automatic Speech Recognition in Aviation Systems. HFA Report 199-01*. ISBN 91-7219-516-9

Fröst, Peter & Warren, Peter. 2000. *Virtual Reality Used in a Collaborative Architectural Design Process.* Proceedings publication IV2000, London.

Fröst, Peter. 1999. *Virtual Reality as a design tool for building design.* Submitted for the International journal of Virtual Reality.

Fröst, Peter, & Warrén, Peter. 1999. *VR in Architectural Design Processes*. *Poster proceeding Coop ´99 Pittsburgh*.

Gedenryd, H. 1998. *How Designers Work*. PhD Thesis, Lund University, Lund.

Gustafsson, L. 1982. *System och modell*. Studentlitteratur, Lund.

S. Houde, C. & Hill, S. 1997. *What do Prototypes Prototype?* sid 367-381 i *Handbook of Human-Computer Interaction*, eds M. Helander, T.K. Landauer, P. Prabhu Elsevier Science B.V.

Hartman, J. 1998. *Vetenskapligt tänkande*. Studentlitteratur, Lund.

Jonasson, P. A. 1995. *Virtuell verklighet – en amerikansk realitet.* Sveriges Tekniska Attachéer, Stockholm.

Jönsson, B. & Anderberg, P. 1999. *Rehabilitation Engineering and Design Research - Theory and Method,* http://www.certec.lth.se/english/theory.html (26 juni 2001)

Klein, H. K. & Michael D. Myers. 1999. *A Set of Principles for Conducting and Evaluating interpretive Field Studies in information Systems*, MIS Quarterly (23:1), March 1999, pp. 67-93.

Laseau, P. 1989. *Graphic thinking for architects and designers*. 2nd edn, John Wiley & Sons, Inc. New York.

Lundequist, J. 1995. *Design och produkt-utveckling*. Studentlitteratur, Lund.

Löwgren, J. & Stolterman, E. 1998. *Design av informationsteknik – materialet utan egenskaper*. Studentlitteratur, Lund.

Monö, Rune. 1997. *Design for Product Understanding – The Aesthetic of Design From a Semiotic Approach*. Skogs Boktryckeri AB, Trelleborg.

Nilsson, A. 2000. *Virtual Reality – Forskning I Sverige.* KFB Information, Göteborg.

Preece, J. 1994. *Human-Computer Interaction.* Addison-Wesley, Harlow.

Sarrin. B. & Svensson, P-G. (Red.). 1995. *Kvalitativ metod och vetenskapsteori.* Studentlitteratur, Lund.

Schön. D. A. 1991. *The Reflective Practionioner. How professionals think in action*. Basic Books, Inc, London.

Sjögren, J. 1997. *Teknik – genomskinlig eller svart låda.* Kanaltryckeriet i Motala AB, Motala.

Slater, M. & Usoh, M. 1995. *Modeling in Immersive virtual environments: a case for the science of VR*. i Earnshaw, R. A., Vince, J. A. & Jones, H. (red) *Virtual Reality Application*s, Academic Press Limited, 3-19.

Stuart, R. 1996. *The design of Virtual Environmen*ts. Macgrav-Hill, New York.

Steuer, J. 1992. ‘Defining Virtual Reality: Dimensions Determining’, Teleoresence i
*Journal Communicatio*n, 42:4, 73-93

Vince, J. A. 1993. ‘Virtual Reality Techniques in Flight Simulation’ i *Virtual*
*Reality System*s, Academic Press Limited, 135-143.

Wiborg, Per. 2000. *Jämförelse av olika presentationsteknikers inverkan på precisionsbedömningar gällande avstånd i virtuella och verkliga miljöer.* Examensarbete, Skövde.
http://www.ida.his.se/ida/htbin/exjobb/2000/HS-IDA-EA-00-512 (2 Juni 2001)

Witmer, B.G. & Singer, M.J. 1998. ’Measuring Presence in Virtual Environments: A Presence Questionnaire’. *Presence*, Vol. 7, No. 3, 225-240.

Avdelning, Institution
Division, Department

Institutionen för Datavetenskap
581 83 LINKÖPING

Datum
Date
2002-08-07

Språk
Language
X Svenska/Swedish
Engelska/English

Rapporttyp
Report category
Licentiatavhandling
Examensarbete
C-uppsats
X D-uppsats
Övrig rapport

ISBN

ISRN LIU-KOGVET-D--02/05--SE

Serietitel och serienummer **ISSN**
Title of series, numbering

URL för elektronisk version
http://www.ep.liu.se/exjobb/ida/2002/005/

Titel
Title
Att vara där – designaspekter av ett VR-system för användning i en arkitektpraktik.

Being there - design aspects of a VR-system for architects.

Författare
Author
Peter Sköld

Sammanfattning
Abstract
I denna studie undersöktes designöverväganden för ett VR-system som ska stödja en arkitektonisk designprocess. Dagens användning av VR-system inom arkitektur är inte särskilt utbredd men anses vara ett stort framtida användningsområde för VR-teknik. Större delen av den forsk-ning som bedrivs inom VR-området fokuserar på tekniken i sig. VR-system skapade i demonstrationssyfte används till att undersöka fenomen som avståndsbedömning och navigeringsförmåga i virtuella världar. Denna forskning är viktig, men är inte tillräcklig för att ge vägledning i hur man bör designa ett VR-system som ska stödja en arkitektonisk process.

Denna studie genomfördes istället som en tolkande fältstudie av ett större byggprojekt där ett VR-system användes i designprocessen. Resultatet av studien består dels av ett antal teman som beskriver hur deltagarna upplevde och interagerade med systemet. Utifrån dessa teman ges fem viktiga designöverväganden för ett VR-system som ska stödja en arkitektonisk designprocess. Slutligen ges också förslag på ett system som tar hänsyn till dessa designöverväganden. På detta sätt föreslås exempelvis att ett VR-system som ska stödja en arkitektonisk designprocess bör vara uppbyggt av standardiserad PC-teknik och erbjuda sätt att interagera modellen som efterliknar vanliga sätt att navigera i den verkliga världen, så som cykla, promenera och så vidare. Vidare bör systemet ta hänsyn till att flera användare använder det samtidigt. Denna typ av kollektiv interaktion med systemet som observerades kan beskrivas som ”baksätesåkning”. Denna form av interaktion innebär att en person sköter den direkta interaktionen med systemet samtidigt som de andra deltagarna ger önskemål om vad som ska göras i den virtuella världen.

Nyckelord
Keyword
VR, 3D, visualisering, interaktionsdesign, designteori, arkitektur